

电子工程与光电技术学院

电子工程与光电技术学院由创建于 1953 年的新中国军工科技最高学府——中国人民解放军军事工程学院(简称哈军工)炮兵工程系的仪器科和雷达科演变而来。学院目前拥有光学工程、电子科学与技术、信息与通信工程 3 个一级学科博士点。光学工程为国家重点一级学科、江苏省优势学科以及工业和信息化部重点学科,电子科学与技术为江苏省重点一级学科、工业和信息化部重点学科,其二级学科电磁场与微波技术为国家重点二级学科,信息与通信工程为江苏省重点一级学科。

学院设有通信工程、电子信息工程、光电信息科学与工程、电子科学与技术和探测制导与控制技术 5 个本科专业,并按照电子信息类大类招生。电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程等专业为国家级一流本科专业建设点;光电信息科学与工程、通信工程、电子科学与技术专业、电子信息工程专业已经通过中国工程教育认证。电子信息工程专业、电子科学与技术专业以及探测制导与控制技术专业为“国家卓越工程师”教育培养计划专业。电子信息类专业入选江苏省“十二五”高等学校重点建设专业。

近年来,学院教师团队荣获国家教学成果奖 1 项,江苏省教学成果奖 3 项,获批省部级实验教学示范中心 3 个。获评国家级一流本科课程 5 门,国家级规划教材 2 部,省部级规划(重点)

教材 17 部,已有 16 门专业课程在“爱课程”中国大学 MOOC 等国家在线教学平台开课。学院入选“全国教育系统先进集体”和教育部“三全育人综合改革试点单位”。

学院现有专任教师 230 人,其中教授 65 人,副教授 115 人,教师和科研人员中拥有博士学位的比例达到 98%,具有海外留学背景的超过 60%,形成了一支结构优化、团结协作、富有创新和活力的团队。学院在精密光学测试与仪器、光电成像与信息处理、光电功能材料与器件、纳米测量与器件技术、电磁理论与微波技术、雷达与信号处理、毫米波技术、阵列天线与阵列信号处理以及智能传感网与无线通信等方面形成了自己的特色和优势,具有很强的科研实力。拥有光谱成像与智能感知江苏省重点实验室、近程高速目标探测技术国防重点学科实验室等重要科研平台。

学院已建立了同美国、加拿大、澳大利亚、新西兰、德国、英国、法国、意大利、日本、韩国、新加坡、香港等国家和地区多所高校和研究机构的长期友好学术交流与合作关系。学院办有“国际培优班”,通过双学位联合培养、短期访学、暑期交流、交换学生、本科生到国(境)外大学做毕业设计等多种形式,培养具有国际视野的高素质创新型人才。



主审
柏连发

编制
盛卫星 赵 兆 韩玉兵 王利平 陈 磊 张淑宁

本科专业和方向设置



卓工：“卓越工程师教育培养计划”，具体见《南京理工大学“卓越工程师教育培养计划”实施办法（暂行）》（南理工教〔2015〕518号）

电子信息类

一、专业类简介

电子信息类专业具体包括电子信息工程、通信工程、电子科学与技术 and 光电信息科学与工程 4 个专业。学生主要学习高等数学、大学物理、电路、数字逻辑电路、模拟电子线路、计算机语言等基本理论和基本知识，接受电磁场与微波、信号与系统、集成电路基础、光电信息处理以及外语、计算机等方面的基本训练，掌握通信原理与系统、电子信息系统与部件、光电成像与器件、光电信息处理与技术、集成电路设计与工艺等领域的专业知识。

学生于大二上学期进行专业分流，大二下学期进入专业学习。毕业时将熟悉电子、通信、光学、光电等交叉学科知识，掌握专业理论及其研究和实践应用方法，具备解决科学研究、电子信息系统设计、工程设计、运营管理等复杂工程问题的能力，

可在电子信息系统、现代通信系统、射频与微波电路、光电信息处理、光电子技术、集成电路设计等领域从事相关研发、设计、管理和教育等方面工作，成为研究应用型高级工程技术人才。

二、培养时间

一年半。

三、分流时间

大二上学期进行分流，大二下学期进入专业学习。

四、可选择专业

电子信息工程、通信工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程、微电子科学与工程。

专业分流图：



五、学分设置

课程模块	课程性质	学分
通识教育	必修	63.4
学科教育	必修	5
专业教育	必修	4.5
总学分	必修	72.9

六、教学执行计划进程表

学期学分平衡表

学期	学分
	必修
第一学期	25.3
第二学期	23.8
第三学期	20.8

第一学期

课程编号	课程名称	学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课单位	课程性质
15042402	中国近现代史纲要	3	48	42			6		123	必修
36100002	形势与政策（I）	0.3	8	8					123	必修
21020303	军事训练	2	96				96		245	必修
21020503	军事理论	2	32	16			16		372	必修
21120102	体育（I）	1	24	24					122	必修
20000102	大学生职业生涯规划	0.5	8	8					245	必修
00010701	劳动教育理论	0.5	8	8					242	必修
14020602	通用英语	4	64	64					114	必修
06000401	大学计算机	2	32	16		16			106	必修
06039701	C++程序设计	4	64	48		16			106	必修
11123301	高等数学（I）	5	80	80					113	必修
04061801	电子信息学科导论	1	16	16					104	必修
必修小计		学分 25.3，学时 480								
选修小计		学分 0，学时 0								

第二学期

课程编号	课程名称	学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课单位	课程性质
36200002	形势与政策（II）	0.3	8	8					123	必修
21220102	体育（II）	1	24	24					122	必修
15045203	马克思主义基本原理概论	3	48	42			6		123	必修
19000001	思想道德与法治	3	48	42			6		123	必修

课程 编号	课程名称	学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课 单位	课程 性质
	专用英语（I）	2	32	32					114	必修
06039801	C++课程设计	1	40			40			106	必修
11223301	高等数学（II）	6	96	96					113	必修
11031201	线性代数	2.5	40	40					113	必修
1312060D	大学物理（I）	3.5	56	56					113	必修
11120904	大学物理实验（I）	1.5	24		24				113	必修
必修小计		学分 23.8，学时 416								
选修小计		学分 0，学时 0								

第三学期

课程 编号	课程名称	学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课 单位	课程 性质
15045305	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系 概论	3	48	40			8		123	必修
36300002	形势与政策（III）	0.3	8	8					123	必修
21320102	体育（III）	0.5	24	24					122	必修
1322060D	大学物理（II）	3.5	56	56					113	必修
11220904	大学物理实验（II）	1.5	24		24				113	必修
01078001	图学基础与计算机绘图	2	32	24		8			101	必修
11024005	工程数学	3.5	56	56					113	必修
22000101	电子工程实践	2	80				80		369	必修
04061501	电路	3.5	56	56					104	必修
04061601	电路综合实验	1	40				40		104	必修
必修小计		学分 20.8，学时 424								
选修小计		学分 0，学时 0								

电子信息工程

一、专业介绍

电子信息工程专业起源于 1953 年创办的新中国军工科技最高学府——中国人民解放军军事工程学院(简称哈军工)的“雷达”专业和“指挥仪”专业。随着国家教育体制改革,1998 年经多专业合并为“电子信息工程”专业。

现为国家级首批一流本科专业建设点、国家级特色专业、江苏省首批省部级品牌专业,是国家“卓越工程师教育培养计划”和江苏省“卓越工程师(软件类)教育培养计划”专业,并通过了工程教育专业认证。专业所在学科“信息与通信工程”具有硕士和博士学位授予权,并设立博士后流动站。依托国防重点学科实验室“近程高速目标探测技术”和工信部电子信息实验教学示范中心,在先进雷达系统设计、信号处理研究与应用等方面具有显著优势和特色。

本专业研究的主要领域是运用现代电子与计算机技术进行电子系统设计和信息处理,包括电子信息系统的的设计、开发、集成与应用,以及信息的获取、传输与处理。开设了雷达、物联网两个专业方向,并依托雷达方向单列了卓工班,毕业生主要就业服务于国家有关部门、科研院所、高等学校、高新技术公司和各类企业等单位,从事电子系统和产品的设计、研究、开发、维护和技术管理等工作,涉及领域包括航空、航天、海洋、地面探测、通信、监控、医疗和家用电子等众多方面。

二、培养目标

本专业面向社会经济发展与国防建设需求,致力于培养基础宽厚,知识、能力、素质协调发展,具备良好的人文科学素养和社会责任感,具有国际视野,能够应对世界多样性和快速变化挑战的电子信息工程及相关领域的高级工程技术人才,能在国防和民用领域胜任信息获取、处理、通信等相关电子系统和产品的设计、开发、试验、维护、技术管理等工作。

本专业毕业生在毕业后 5 年左右能够达到以下目标:

(1) 具备适应现代电子信息工程技术发展的能力,在工程实践中能够综合运用数学、自然科学、专业知识以及交叉学科知识,分析电子信息工程领域复杂工程问题并提供系统性解决方案;

(2) 具有创新性解决不确定环境下复杂电子信息工程问题的能力,能够运用现代工程和信息化技术工具从事电子系统相关产品的研究、设计、开发、生产、运营和管理等工作,成为从业单位的相关技术和业务骨干;

(3) 具备工程伦理道德和社会责任感,在工程实践中能综合考虑法律、环境与可持续性发展等因素,坚持公众利益优先;

(4) 具有健康的身心 and 良好的人文社会科学素养,拥有团队精神、有效的沟通与表达能力和工程项目管理能力;

(5) 具有国际视野,能够主动适应不断变化的国内外形势和环境,拥有自主学习和终身学习的意识和能力。

三、毕业生能力和学分要求

1. 毕业生能力要求

本专业学生主要学习数学和其他有关电子信息工程的自然科学知识以及电子信息获取、存储、传输、处理和显示的基础理论和基本知识，接受电子信息工程师的基本训练，具备从事电子信息工程领域科学研究、技术开发、集成调测、生产组织与管理的基本能力，在知识、能力、素质等方面得到全面协调发展。

毕业生应获得以下知识与能力：

(1) 工程知识：具有从事电子信息工程领域工作所需的扎实的数学、自然科学及工程技术基础知识，掌握本专业领域的基本理论与基本技能；能够综合运用所学知识解决电子信息工程领域的复杂工程问题。

(2) 问题分析：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、判断电子信息工程领域复杂工程问题的关键环节，对复杂工程问题进行正确表达；通过文献调研，对电子信息工程领域复杂工程问题进行分析，以获得有效结论。

(3) 设计/开发解决方案：能够灵活运用所学知识，设计、开发满足电子信息工程专业相关项目需求的系统、设备或方案；能在设计方案中体现创新意识，在设计过程中考虑社会、健康、安全、法律、文化及环境等因素。

(4) 研究：能够基于严谨的科学态度，运用电子信息工程领域的科学理论与方法对复杂工程问题开展研究，能够自主设计实验、采集、处理、分析与解释数据，并通过信息综合得到合理有效的结论。

(5) 使用现代工具：能够应用工程制图、计算机辅助设计和计算程序进行电子信息工程领域复杂工程问题的预测与模拟、数据处理与分析，并理解其局限性，同时掌握信息检索的基本方法，能够运用多种渠道了解本领域的前沿技术进展。

(6) 工程与社会：了解电子信息相关行业的方针政策和法律法规，并基于工程背景知识客观评价电子信息工程领域相关产品设计、生产、使用等工程实践和复杂问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。

(7) 环境和可持续发展：具有环保意识和社会可持续发展理念，能够理解和评价针对电子信息工程领域复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

(8) 职业规范：具有良好的人文社会科学素养、社会责任感，能够在电子信息领域工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。

(9) 个人和团队：具有一定的组织协调和人际交往能力，能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

(10) 沟通：针对电子信息工程领域复杂工程问题，能够采用撰写报告、设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应质询或指令等多种方式与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流；具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

(11) 项目管理：在与电子信息工程专业相关的多学科环境中能够理解、掌握工程管理知识和经济决策方法，并能在多学科环境中应用。

(12) 终身学习：理解终身学习的重要性和必要性，具有自主学习和终身学习的意识，具有较强的适应社会、环境与科技发展的能力。

2. 毕业学分要求

课程模块		课程性质	学分
通识教育		必修	74
		选修	10
学科教育		必修	11
		选修	0
专业教育	方向一（雷达）	必修	68
		选修	10（其中交叉融合课程≥4 学分）
	方向二（物联网）	必修	68
		选修	10（其中交叉融合课程≥4 学分）
	卓工班	必修	68
		选修	10（其中交叉融合课程≥4 学分）
毕业总学分	方向一（雷达）	173	
	方向二（物联网）	173	
	方向三（卓工）	173	

3. 个性发展学分

课程模块	课程类别	开设学分	建议修读学分	备注
进阶课程	通识进阶	3	3	不列入毕业学分，建议学有余力的学生修读
	学科进阶	3	3	
	专业进阶	4	4	
素质发展		不列入具体学分，具体见《南京理工大学素质发展学分与第二成绩单管理规定》		

四、学制与学位

标准学制：四年

修业年限：三至六年

授予学位：工学学士

五、主干学科与交叉学科

依托的主干学科：信息与通信工程，电子科学与技术

依托的交叉学科：计算机科学与技术，控制科学与工程，光学工程

六、专业核心课程

电路，模拟电子线路，数字逻辑电路，信号与系统，数字信号处理，电磁场与电磁波，微处理器原理与应用，通信原理，通信电子线路，雷达原理，无线网络技术等。

七、主要集中实践环节

电路综合实验，电子线路综合实验，模拟电路设计，数字系统设计，电子系统综合设计与创新创业实践，通信电子线路综合实验，信号分析与处理综合实验，电子信息工程综合实验，毕业实习、毕业设计等。

八、课程能力支撑关系表与流程图

1.课程能力支撑关系表

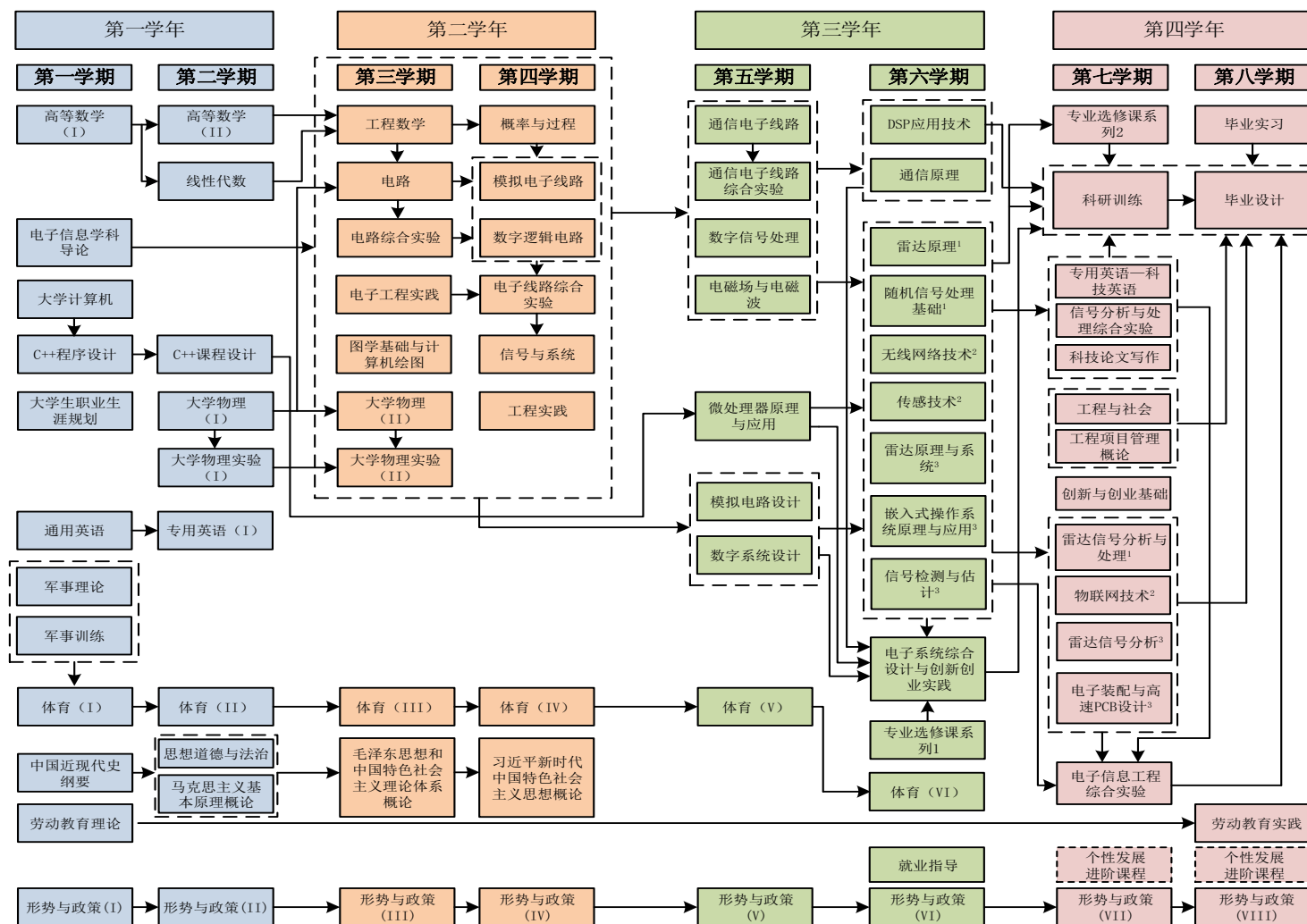
课程名称	毕业生能力要求											
	工程知识	问题分析	设计/开发解决方案	研究	使用现代工具	工程与社会	环境和可持续发展	职业规范	个人和团队	沟通	项目管理	终身学习
军事训练								√	√			
大学计算机	√				√							
创新与创业基础						√		√	√		√	√
通用英语										√		√
专用英语（I）										√		√
专用英语-科技英语					√					√		√
中国近现代史纲要								√				
大学生职业生涯规划							√	√			√	√
就业指导								√	√	√		√
军事理论								√				
体育									√			
思想道德与法治						√	√	√				
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论								√				
习近平新时代中国特色社会主义思想概论								√				
马克思主义基本原理概论								√				
科研训练		√			√		√		√	√	√	
形势与政策							√	√		√		√
工程与社会						√	√	√				
劳动教育理论								√				
劳动教育实践						√						
工程项目管理概论									√	√	√	
图学基础与计算机绘图	√				√							
C++程序设计	√				√							
C++课程设计					√							
高等数学	√											√
线性代数	√											
大学物理	√											√

课程名称	毕业生能力要求											
	工程知识	问题分析	设计/开发解决方案	研究	使用现代工具	工程与社会	环境和可持续发展	职业规范	个人和团队	沟通	项目管理	终身学习
大学物理实验				√								
工程数学	√											
概率与过程	√											
电子信息学科导论						√	√			√		
工程实践						√						
电子工程实践				√		√						
电路	√	√										
电路综合实验	√	√										
数字逻辑电路	√	√										
模拟电子线路	√	√										
信号与系统	√	√										
电子线路综合实验	√	√										
模拟电路设计			√	√	√							
电磁场与电磁波	√	√										
数字信号处理	√	√										
数字系统设计			√	√	√							
通信电子线路	√	√										
通信电子线路综合实验	√	√										
微处理器原理与应用	√		√	√	√							
DSP 应用技术	√			√	√							
电子系统综合设计与创新创业实践			√	√			√		√			
信号分析与处理综合实验			√	√	√						√	
通信原理	√	√		√		√						
科技论文写作					√					√		
毕业实习						√	√			√	√	
毕业设计		√	√		√		√			√		
雷达原理 ¹	√		√									
雷达信号分析与处理 ¹	√	√										
电子信息工程综合实验 I ^{1,3}				√	√							
随机信号处理基础 ¹	√	√										
物联网技术 ²	√		√									
无线网络技术 ²	√	√										
传感技术 ²	√	√										
电子信息工程综合实验 II ²				√	√							
雷达原理与系统 ³	√											

课程名称	毕业生能力要求											
	工程知识	问题分析	设计/开发解决方案	研究	使用现代工具	工程与社会	环境和可持续发展	职业规范	个人和团队	沟通	项目管理	终身学习
雷达信号分析 ³	√	√										
嵌入式操作系统原理与应用 ³	√		√									
电子装配与高速 PCB 设计 ³	√		√									
信号检测与估计 ³	√	√										

注：课程名称右上角数字 1 代表方向一（雷达）、2 代表方向二（物联网）、3 代表卓工班。

2.流程图



“科研训练”从第四学期开始，至第七学期结束

课程上标：1—雷达方向，2—物联网方向，3—卓工班；右下方虚线框中“个性发展进阶课程”不计入毕业学分

九、指导性教学计划

（一）通识教育（84 学分）

1.思想政治类（必修 17 学分）

课程编号	课程名称	学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课学期	建议修读学期	开课单位
15042402	中国近现代史纲要	3	48	42			6		秋	1	123
19000001	思想道德与法治	3	48	42			6		春	2	123
15045203	马克思主义基本原理概论	3	48	42			6		春	2	123
15045305	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	3	48	40			8		秋	3	123
19000101	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3	48	40			8		春	4	123
	形势与政策（I） - （VIII）	2	64	64					每学年每学期安排 8 个讲课学时。		123

2.军事体育类（必修 8 学分）

课程编号	课程名称	学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课学期	建议修读学期	开课单位
21020303	军事训练	2	96				96		秋	1	245
21020503	军事理论	2	32	16			16		夏	1	372
21120102	体育（I）	1	24	24					秋	1	122
21220102	体育（II）	1	24	24					春	2	122
21320102	体育（III）	0.5	24	24					秋	3	122
21420102	体育（IV）	0.5	24	24					春	4	122
21520102	体育（V）	0.5	24	24					秋	5	122
21620102	体育（VI）	0.5	24	24					春	6	122

3.创新创业类（必修 3 学分）

课程编号	课程名称	学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课学期	建议修读学期	开课单位
69000001	创新与创业基础	1	16	16					秋	7	380
20000102	大学生职业生涯规划	0.5	8	8					秋	1	245
20000301	就业指导	0.5	8	8					春	6	245
00010701	劳动教育理论	0.5	8	8					秋	1	242
00010801	劳动教育实践	0.5	24				24		秋	8	242

4.外国语言类（必修 8 学分）

课程编号	课程名称	学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课学期	建议修读学期	开课单位
14020602	通用英语	4	64	64					秋	1	114
	专用英语（I）	2	32	32					春	2	114
14060613	专用英语-科技英语	2	32	32					春	7	114

5.计算机类（必修 7 学分）

课程编号	课程名称	学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课学期	建议修读学期	开课单位
06000401	大学计算机	2	32	16		16			秋	1	106
06039701	C++程序设计	4	64	48		16			秋	1	106
06039801	C++课程设计	1	40			40			春	2	106

6.数理基础类（必修 31 学分）

课程编号	课程名称	学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课学期	建议修读学期	开课单位
11123301	高等数学（I）	5	80	80					秋	1	113
11223301	高等数学（II）	6	96	96					春	2	113
11031201	线性代数	2.5	40	40					春	2	113
1312060D	大学物理（I）	3.5	56	56					春	2	113
11120904	大学物理实验（I）	1.5	24		24				春	2	113
1322060D	大学物理（II）	3.5	56	56					秋	3	113
11220904	大学物理实验（II）	1.5	24		24				秋	3	113
11024005	工程数学	3.5	56	56					秋	3	113
11022504	概率与过程	4	64	64					春	4	113

7.通识选修课（选修 10 学分）

课程类别	学分要求
人文素养类	≥2 学分，且必须选修 1 学分“心理健康教育”课程
艺术审美类	≥2 学分
自然科技类	
经济社会类	至少选修 1 门“四史”类课程
	建议选修 1 门具有南理工特色的通识教育选修课； 建议选修 1 门安全教育相关课程； 鼓励挑战通识教育选修进阶课组。
合计	10 学分

（二）学科教育（11 学分）

课程编号	课程名称	学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课学期	建议修读学期	开课单位
04061801	电子信息学科导论	1	16	16					秋	1	104
01078001	图学基础与计算机绘图	2	32	24		8			秋	3	101
22000101	电子工程实践	2	80				80		秋	3	369
22000002	工程实践	2	80				80		春	4	369
88000001	科研训练	2	80				80		春	4	104
15069801	工程与社会	1	16	16					秋	7	115
04067701	工程项目管理概论	1	16	16					秋	7	104

(三) 专业教育 (方向一 78 学分, 方向二 78 学分, 方向三 78 学分)

1. 专业基础课 (必修 44.5 学分)

课程编号	课程名称	学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课学期	建议修读学期	开课单位
04061501	电路	3.5	56	56					秋	3	104
04061601	电路综合实验	1	40				40		秋	3	104
04026804	模拟电子线路	3.5	56	56					春	4	104
04026304	数字逻辑电路	3.5	56	56					春	4	104
04030803	信号与系统	4.5	72	64	8				春	4	104
04061701	电子线路综合实验	1.5	60				60		春	4	104
04068301	模拟电路设计	1	40				40		秋	5	104
04068501	数字系统设计	2	80				80		秋	5	104
04061301	通信电子线路	3	48	48					秋	5	104
04061401	通信电子线路综合实验	1	40				40		秋	5	104
04021301	电磁场与电磁波	3	48	44	4				秋	5	104
04027705	数字信号处理	3.5	56	48	8				秋	5	104
04061902	微处理器原理与应用	4	88	48			40		秋	5	104
04036603	DSP 应用技术	2.5	40	24	16				春	6	104
04060901	电子系统综合设计与创新创业实践	2	80				80		春	6	104
04028306	通信原理	4	88	48			40		春	6	104
04066201	信号分析与处理综合实验	1	40				40		秋	7	104

2. 专业方向课 (方向一必修 9.5 学分, 方向二必修 9.5 学分, 方向三必修 9.5 学分)

课程编号	课程名称	学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课学期	建议修读学期	开课单位
04041904	雷达原理	方向一	3.5	56	48	8			春	6	104
04036001	随机信号处理基础		2	32	32				春	6	104
04042002	雷达信号分析与处理		3	48	40	8			秋	7	104
04140405	电子信息工程综合实验 (I)		1	40			40		秋	7	104
04025701	无线网络技术	方向二	3	48	48				春	6	104
04025902	传感技术		2	32	32				春	6	104
04070001	物联网技术		3.5	56	56				秋	7	104
04240405	电子信息工程综合实验 (II)		1	40			40		秋	7	104
04041905	雷达原理与系统	方向三	2	32	32				春	6	104
04060702	信号检测与估计		2	32	32				春	6	104
04051305	嵌入式操作系统原理与应用		1.5	24	16	8			春	6	104
04042006	雷达信号分析		2	32	32				秋	7	104
04060002	电子装配与高速 PCB 设计		1	40			40		秋	7	104
04140405	电子信息工程综合实验 (I)		1	40			40		秋	7	104

3.专业选修课（选修 10 学分）

课程编号	课程名称	学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课学期	建议修读学期	开课单位
专业内选修（选修 6 学分）											
04063001	数字图像分析与处理	2	32	24	8				春	6	104
04028002	天线与电波传播	2	32	32					春	6	104
04052501	移动通信原理	2	32	32					春	6	104
04062801	微波技术基础	2	32	32					春	6	104
04036101	语音信号处理	2	32	32					秋	7	104
04062901	数字电视技术	2	32	32					秋	7	104
04044101	多媒体通信技术	2	32	32					秋	7	104
04051901	软件无线电基础	2	32	32					秋	7	104
04027804	频率综合技术	2	32	24	8				秋	7	104
04051502	射频与微波系统	2	32	32					秋	7	104
04062201	无线网络与接入技术	2	32	32					秋	7	104
04062601	卫星通信系统和技术	2	32	32					秋	7	104
04042302	虚拟仪器的设计与实现	2	32	24	8				秋	7	104
交叉融合课（选修≥4 学分）											
04062301	FPGA 系统设计与应用 ^R	2	32	16	16				秋	7	104
04024503	微电子机械系统应用 ^R	2	32	32					秋	7	104
04042203	信息保密与安全技术 ^R	2	32	32					秋	7	104
04024402	光纤通信理论基础 ^R	2	32	32					秋	7	104
04067301	机器学习与人工智能 ^R	2	32	28	4				秋	7	104
04065702	集成电路与光电器件基础 ^R	2	32	32					秋	7	104
04069101	工业互联网与边缘计算 ^R	2	32	32					秋	7	104
04069001	多传感器数据融合 ^R	2	32	32					秋	7	104
04069201	智能感知理论与技术 ^R	2	32	32					秋	7	104
04053702	纳米电子学 ^R	2	32	32					秋	7	104
04030205	光电探测系统 ^R	2	32	32					秋	7	104

4.毕业设计（论文）、实习实践（必修 14 学分）

课程编号	课程名称	学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课学期	建议修读学期	开课单位
04068801	科技论文写作	1	16	16					秋	7	104
04032501	毕业实习 ^{1,2}	3	120				120		春	8	104
04062702	毕业设计 ^{1,2}	10	560				560		春	8	104
04032591	毕业实习 ³	3	120				120		春	8	104
04062792	毕业设计 ³	10	560				560		春	8	104

注：课程名称右上角数字 1 代表方向一（雷达）、2 代表方向二（物联网）、3 代表卓工班。

（四）实践课程体系

课程编号	课程名称	学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课学期	建议修读学期	开课单位
21020303	军事训练	2	96				96		秋	1	245
00010801	劳动教育实践	0.5	24				24		秋	8	242
06039801	C++课程设计	1	40			40			春	2	106
11120904	大学物理实验（I）	1.5	24		24				春	2	113
11220904	大学物理实验（II）	1.5	24						秋	3	113
22000101	电子工程实践	2	80						秋	3	369
04061601	电路综合实验	1	40						秋	3	104
22000002	工程实践	2	80						春	4	369
88000001	科研训练	2	80				80		春	4	104
04061701	电子线路综合实验	1.5	60				60		春	4	104
04061101	模拟电路设计	1	40				40		秋	5	104
04061201	数字系统设计	2	80				80		秋	5	104
04061401	通信电子线路综合实验	1	40				40		秋	5	104
04060901	电子系统综合设计与创新创业实践	2	80				80		春	6	104
04066201	信号分析与处理综合实验	1	40				40		秋	7	104
04140405	电子信息工程综合实验（I）	方向一	1	40			40		秋	7	104
04032501	毕业实习		3	120			120		春	8	104
04062702	毕业设计		10	560			560		春	8	104
04240405	电子信息工程综合实验（II）	方向二	1	40			40		秋	7	104
04032501	毕业实习		3	120			120		春	8	104
04062702	毕业设计		10	560			560		春	8	104
04140405	电子信息工程综合实验（I）	方向三	1	40			40		秋	7	104
04060002	电子装配与高速 PCB 设计		1	40			40		秋	7	104
04032591	毕业实习		3	120			120		春	8	104
04062792	毕业设计		10	560			560		春	8	104
方向一		理论课内学时	43.5	744	549	36	32	127	0		
方向二		理论课内学时	43.5	744	549	36	32	127	0		
方向三		理论课内学时	43.5	744	549	36	32	135	0		

（五）个性发展模块

修读“S104C027 信息论基础^J”并课程成绩 ≥ 75 分可冲抵本校研究生课程（同一门课）学分；修读“S104C059 空域/时域谱估计技术^J”并课程成绩 ≥ 75 分可冲抵本校研究生课程（同一门课）学分；修读“S104C030 自适应信号处理^J”并课程成绩 ≥ 75 分可冲抵本校研究生课程（同一门课）学分。

课程编号	课程名称	学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课学期	建议修读学期	开课单位
71001101	最优化理论 ^J	3	48	44	4				秋	7	130
S104C027	信息论基础 ^J	3	48	48					秋	7	104
S104C059	空域/时域谱估计技术 ^J	2	32	32					春	8	104
S104C030	自适应信号处理 ^J	2	32	32					春	8	104

十、教学执行计划进程表

①通识教育选修课不列入学期教学执行计划进程表，学生根据学校要求和学业安排自主规划；

②个性发展模块（进阶课程、素质发展环节）不作为毕业要求，不列入学期教学执行计划进程表，建议学有余力的学生在学院指导下修读。

学期学分平衡表

学期		学分	
		必修	选修（建议）
第一学期		25.3	2
第二学期		23.8	2
第三学期		20.8	2
第四学期		24.8	2
第五学期		18.2	2
第六学期	方向一	15.2	2~4
	方向二	14.7	2~4
	方向三	15.2	2~4
第七学期	方向一	11.2	6~8
	方向二	11.7	6~8
	方向三	11.2	6~8
第八学期		13.7	

第一学期

课程编号	课程名称	学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课单位	课程性质
15042402	中国近现代史纲要	3	48	42			6		123	必修
36100002	形势与政策（I）	0.3	8	8					123	必修
21020303	军事训练	2	96				96		245	必修
21020503	军事理论	2	32	16			16		372	必修
21120102	体育（I）	1	24	24					122	必修
20000102	大学生职业生涯规划	0.5	8	8					245	必修
00010701	劳动教育理论	0.5	8	8					242	必修
14020602	通用英语	4	64	64					114	必修

课程编号	课程名称	学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课单位	课程性质
06000401	大学计算机	2	32	16		16			106	必修
06039701	C++程序设计	4	64	48		16			106	必修
11123301	高等数学 (I)	5	80	80					113	必修
04061801	电子信息学科导论	1	16	16					104	必修
必修小计		学分 25.3, 学时 480								
选修小计		学分 0, 学时 0								

第二学期

课程编号	课程名称	学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课单位	课程性质
36200002	形势与政策 (II)	0.3	8	8					123	必修
21220102	体育 (II)	1	24	24					122	必修
15045203	马克思主义基本原理概论	3	48	42			6		123	必修
19000001	思想道德与法治	3	48	42			6		123	必修
	专用英语 (I)	2	32	32					114	必修
06039801	C++课程设计	1	40			40			106	必修
11223301	高等数学 (II)	6	96	96					113	必修
11031201	线性代数	2.5	40	40					113	必修
1312060D	大学物理 (I)	3.5	56	56					113	必修
11120904	大学物理实验 (I)	1.5	24		24				113	必修
必修小计		学分 23.8, 学时 416								
选修小计		学分 0, 学时 0								

第三学期

课程编号	课程名称	学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课单位	课程性质
15045305	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	3	48	40			8		123	必修
36300002	形势与政策 (III)	0.3	8	8					123	必修
21320102	体育 (III)	0.5	24	24					122	必修
1322060D	大学物理 (II)	3.5	56	56					113	必修
11220904	大学物理实验 (II)	1.5	24		24				113	必修
01078001	图学基础与计算机绘图	2	32	24		8			101	必修
11024005	工程数学	3.5	56	56					113	必修
22000101	电子工程实践	2	80				80		369	必修
04061501	电路	3.5	56	56					104	必修
04061601	电路综合实验	1	40				40		104	必修
必修小计		学分 20.8, 学时 424								
选修小计		学分 0, 学时 0								

第四学期

课程编号	课程名称	学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课单位	课程性质
36400002	形势与政策（IV）	0.3	8	8					123	必修
21420102	体育（IV）	0.5	24	24					122	必修
19000101	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3	48	40			8		123	必修
11022504	概率与过程	4	64	64					113	必修
88000001	科研训练	2	80				80		104	必修
04026804	模拟电子线路	3.5	56	56					104	必修
04026304	数字逻辑电路	3.5	56	56					104	必修
04030803	信号与系统	4.5	72	64	8				104	必修
04061701	电子线路综合实验	1.5	60				60		104	必修
22000002	工程实践	2	80				80		369	必修
必修小计		学分 24.8, 学时 548								
选修小计		学分 0, 学时 0								

第五学期

课程编号	课程名称	学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课单位	课程性质
36500002	形势与政策（V）	0.2	8	8					123	必修
21520102	体育（V）	0.5	24	24					122	必修
04061101	模拟电路设计	1	40				40		104	必修
04061201	数字系统设计	2	80				80		104	必修
04061301	通信电子线路	3	48	48					104	必修
04061401	通信电子线路综合实验	1	40				40		104	必修
04021301	电磁场与电磁波	3	48	44	4				104	必修
04027705	数字信号处理	3.5	56	48	8				104	必修
04061902	微处理器原理与应用	4	88	48			40		104	必修
必修小计		学分 18.2, 学时 432								
选修小计		学分 0, 学时 0								

第六学期

课程编号	课程名称	学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课单位	课程性质
36600002	形势与政策（VI）	0.2	8	8					123	必修
21620102	体育（VI）	0.5	24	24					122	必修
20000301	就业指导	0.5	8	8					245	必修
04036603	DSP 应用技术	2.5	40	24	16				104	必修
04028306	通信原理	4	88	48			40		104	必修
04060901	电子系统综合设计与创新创业实践	2	80				80		104	必修
04041904	雷达原理	方向一	3.5	56	48	8			104	必修

课程编号	课程名称	学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课单位	课程性质
04036001	随机信号处理基础	2	32	32					104	必修
04025701	无线网络技术	3	48	48					104	必修
04025902	传感技术	2	32	32					104	必修
04041905	雷达原理与系统	2	32	32					104	必修
04060702	信号检测与估计	2	32	32					104	必修
04051305	嵌入式操作系统原理与应用	1.5	24	16	8				104	必修
04063001	数字图像分析与处理	2	32	24	8				104	选修
04028002	天线与电波传播	2	32	32					104	选修
04052501	移动通信原理	2	32	32					104	选修
04062801	微波技术基础	2	32	32					104	选修
必修小计	方向一	学分 15.2, 学时 336								
	方向二	学分 14.7, 学时 328								
	方向三	学分 15.2, 学时 336								
选修小计	方向一	学分 8, 学时 128								
	方向二	学分 8, 学时 128								
	方向三	学分 8, 学时 128								

第七学期

课程编号	课程名称	学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课单位	课程性质
36700002	形势与政策（VII）	0.2	8	8					123	必修
15069801	工程与社会	1	16	16					115	必修
69000001	创新与创业基础	1	16	16					380	必修
04067701	工程项目管理概论	1	16	16					104	必修
04066201	信号分析与处理综合实验	1	40				40		104	必修
04068801	科技论文写作	1	16	16					104	必修
14060613	专用英语-科技英语	2	32	32					114	必修
04042002	雷达信号分析与处理	3	48	40	8				104	必修
04140405	电子信息工程综合实验（I）	1	40				40		104	必修
04070001	物联网技术	3.5	56	56					104	必修
04240405	电子信息工程综合实验（II）	1	40				40		104	必修
04042006	雷达信号分析	2	32	32					104	必修
04060002	电子装配与高速 PCB 设计	1	40				40		104	必修
04140405	电子信息工程综合实验（I）	1	40				40		104	必修
04051901	软件无线电基础	2	32	32					104	选修
04042302	虚拟仪器的设计与实现	2	32	24	8				104	选修
04062901	数字电视技术	2	32	32					104	选修
04044101	多媒体通信技术	2	32	32					104	选修

课程编号	课程名称	学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课单位	课程性质
04036101	语音信号处理	2	32	32					104	选修
04027804	频率综合技术	2	32	24	8				104	选修
04051502	射频与微波系统	2	32	32					104	选修
04062201	无线网络与接入技术	2	32	32					104	选修
04062601	卫星通信系统和技术	2	32	32					104	选修
04062301	FPGA 系统设计与应用 ^R	2	32	16	16				104	选修
04024503	微电子机械系统应用 ^R	2	32	32					104	选修
04042203	信息保密与安全技术 ^R	2	32	32					104	选修
04024402	光纤通信理论基础 ^R	2	32	32					104	选修
04067301	机器学习与人工智能 ^R	2	32	28	4				104	选修
04065702	集成电路与光电器件基础 ^R	2	32	32					104	选修
04069101	工业互联网与边缘计算 ^R	2	32	32					104	选修
04069001	多传感器数据融合 ^R	2	32	32					104	选修
04069201	智能感知理论与技术 ^R	2	32	32					104	选修
04053702	纳米电子学 ^R	2	32	32					104	选修
04030205	光电探测系统 ^R	2	32	32					104	选修
必修小计	方向一	学分 11.2, 学时 232								
	方向二	学分 11.7, 学时 240								
	方向三	学分 11.2, 学时 256								
选修小计	方向一	学分 40, 学时 640								
	方向二	学分 40, 学时 640								
	方向三	学分 40, 学时 640								

第八学期

课程编号	课程名称		学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课单位	课程性质
36800002	形势与政策（VIII）		0.2	8	8					123	必修
00010801	劳动教育实践		0.5	24				24		242	必修
04032501	毕业实习	方向一	3	120				120		104	必修
04062702	毕业设计		10	560				560		104	必修
04032501	毕业实习	方向二	3	120				120		104	必修
04062702	毕业设计		10	560				560		104	必修
04032591	毕业实习	方向三	3	120				120		104	必修
04062792	毕业设计		10	560				560		104	必修
必修小计		方向一	学分 13.7，学时 712								
		方向二	学分 13.7，学时 712								
		方向三	学分 13.7，学时 712								

通信工程

一、专业介绍

通信工程专业是在原中国人民解放军军事工程学院(简称哈军工)炮兵工程系雷达科的基础上组建成立的, 分别于 2003 年和 2010 年被江苏省教育厅批准为江苏省特色专业建设点、江苏省品牌专业建设点。2018 年通过中国工程教育专业认证, 2020 年获批国家级一流专业建设点。本专业所在学科具有一级学科博士点授予权和博士后流动站。本专业依托工信部“电子信息实验教学示范中心”和“电磁仿真与射频感知”重点实验室、“近程高速目标探测技术”国防重点学科实验室, 拥有通信原理、通信系统、电磁场与微波技术、现代信息网络等多个专业实验室。

通信工程专业主要研究领域包括通信系统中的信息获取、传输、处理和网络交换等。本专业以信息传输为主体, 并综合信息交换和网络, 以无线通信系统及其网络为特色。培养的毕业生可在国家有关管理部门、科研院所、高等学校, 以及通信运营企业、通信设备与系统生产企业等就业, 从事现代通信系统及设备的研究、设计、开发、制造、运营、规划、管理等工作。

通信工程专业拥有一支年富力强, 学术思想活跃, 教学和科研经验丰富, 综合素质优秀的教师队伍, 其中既有国家杰出和优秀青年基金获得者、中组部“万人计划”青年拔尖人才、国家“青年千人计划”人才、教育部“新世纪优秀人才支持计划”人才等, 又有海外著名高校回国的年轻博士。本专业教师围绕国民经济建设需求, 紧跟国内外通信工程领域学科前沿, 承担了多项国家级和省部级重点项目, 取得了一批具有自主知识产权的高水平科研成果。前沿的学术研究和频繁的国际交流也为专业教学提供了先进的知识体系和国际视野。

二、培养目标

本专业面向社会经济发展与国防建设需求, 致力于培养基础宽厚, 知识、能力、素质协调发展, 具有国际视野, 能够应对世界多样性和快速变化挑战的通信工程及相关领域的高级工程技术人才, 能从事现代通信系统及设备的研究、设计、开发、制造、运营、管理等相关工作, 胜任未来工程职业的继续深造。

本专业毕业生经过 5 年左右的工作实践, 能够:

(1) 具有适应现代通信工程技术发展的能力, 在工程实践中能够综合运用数学、物理、专业知识以及交叉学科知识, 对通信工程及相关领域中的复杂工程问题提供系统性解决方案;

(2) 具有创新性解决不确定环境下复杂工程问题的能力, 能够运用现代工具从事与通信相关产品的研究、设计、开发、生产和运营等, 成为科研院所及企事业单位的工程技术和业务骨干;

(3) 具有工程伦理道德, 在工程实践中能综合考虑法律、环境与可持续性发展等因素, 坚持公众利益优先;

(4) 具有健康的身心和良好的人文科学素养, 拥有团队精神、有效的沟通和表达能力和

工程项目管理能力；

(5) 具有国际视野，能够主动适应不断变化的国内外形势和环境，拥有自主的、终身学习习惯和能力，胜任未来工程职业的继续深造。

三、毕业生能力和学分要求

1. 毕业生能力要求

本专业学生主要学习通信系统中信息获取、传输、处理和网络交换等基础理论和基本知识，掌握现代通信系统和网络技术，接受通信和电子工程领域的综合实践训练，具备从事现代通信设备、系统和网络的研究、设计、开发、集成、调测和工程应用的基本能力，在知识、能力、素质等方面得到全面协调发展。毕业生应获得以下知识与能力：

(1) 工程知识：具有从事通信工程所需的扎实的数学、自然科学、工程基础和专业知识，并能够综合应用这些知识解决通信工程领域复杂工程问题。掌握通信工程领域所需的数学和自然科学基础知识，并能够应用这些基础知识解决本领域复杂工程问题；掌握通信工程领域所需的工程基础知识，并能够应用其基本概念、基本理论和基本方法解决本领域复杂工程问题；掌握通信工程领域所需的专业基础知识，并能够用于解决本领域复杂工程问题；掌握通信工程领域所需的专业知识，并能够综合应用相关知识解决本领域复杂工程问题。

(2) 问题分析：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析通信工程领域相关复杂工程问题，以获得有效结论。能够运用数学与自然科学和工程科学的基本原理表达通信工程领域相关复杂工程问题；能够利用文献辅助，综合运用所学知识和技能，独立分析和解决复杂工程问题，寻求可替代的解决方案；能够对通信工程领域相关复杂问题建立正确的数理模型并求解；能够运用基本原理分析影响因素，识别和判断通信工程领域相关复杂问题的关键环节和参数，循环迭代获得有效结论。

(3) 设计/开发解决方案：能够设计针对通信工程领域相关复杂工程问题的解决方案，设计满足特定需求的通信信息系统、单元（部件）或工艺流程，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。能够根据通信工程领域相关复杂工程问题需求，在工程设计和产品开发中正确分析约束条件，确定解决方案，了解影响设计目标和技术方案的各种因素；能够针对通信工程领域相关复杂工程问题的特定约束条件和解决方案，确定系统、单元（或元件）的设计参数，并能够在设计环节中体现创新意识；能够在设计环节中综合考虑经济、法律、安全、健康、文化、环境、伦理等因素优化方案、参数。

(4) 研究：能够基于科学原理并采用科学方法对通信工程领域相关复杂工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。能够基于科学原理并采用科学方法对通信工程领域相关复杂工程问题进行研究，设计实验方案；能够根据实验方案构建实验系统，安全开展实验，正确采集实验数据；能有效整理实验数据，对实验结果进行分析，解释实验结果，并通过信息综合得到合理有效的结论。

(5) 使用现代工具：能够针对通信工程领域相关复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息工具，包括对通信工程领域相关复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。能熟练运用各类搜索工具搜索网络信息及图书馆等数据库系

统,获取、跟踪、分析通信工程领域理论与技术的进展动态;能够运用计算机、工程绘图、文字和表格处理软件等技术手段,正确表达通信工程领域相关复杂工程问题中的设计问题;能够针对通信工程领域相关复杂工程问题,选择与使用恰当的现代工程工具和仿真软件模拟、预测和分析通信信息技术和系统,并能够理解其局限性;能够针对通信工程领域相关复杂工程问题,选择与使用恰当的精密电子仪器仪表观察分析通信系统(或元器件)性能,并能够理解其局限性。

(6) 工程与社会:能够基于相关工程背景知识进行合理分析、评价通信工程领域工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。具有工程实习和社会实践的经历,以及通信工程领域相关的背景知识;能够熟悉国家对通信工程行业的生产、设计、研发以及环境保护等方面的方针、政策和法规,了解企业的管理体系;能够识别、评价和分析通信工程行业产品、技术、工艺的开发和应用对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。

(7) 环境和可持续发展:能够理解和评价针对通信工程领域相关复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。了解通信技术和系统发展历史和趋势,理解环境保护和社会可持续发展的内涵和意义;熟悉环境保护的相关法律法规;能在解决通信工程领域相关复杂工程问题的实践中,综合考虑对环境、社会可持续发展的影响。

(8) 职业规范:具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。坚持正义,主张公平,尊重他人,具有人文知识、思辨能力、处事能力和科学精神;了解中国国情和世界形势,理解个人与社会的关系,具有推动社会进步的责任感;理解工程伦理的核心理念,了解通信工程师的职业道德、行为规范和责任,理解知识产权保护的基本准则,在工程实践中能自觉遵守职业道德和规范,具有法律意识。

(9) 个人和团队:能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。能够在多学科背景下理解一个多角色团队中每个角色对于整个团队环境和目标的意义;能够在多学科背景下通过口头或书面方式与团队成员有效沟通,合作共事,准确表达自己的想法;能够在多学科背景下的团队中做好自己承担的角色,组织、协调和指挥团队开展工作或者在团队中独立或合作开展工作。

(10) 沟通:能够就通信工程领域相关复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。能通过口头、书面、图表、工程图纸等方式就通信技术与系统相关复杂工程问题与同行及社会公众进行有效沟通和交流;具备跨文化交流的语言和书面表达能力,能就专业问题,在跨文化背景下进行沟通和交流,对全球化与文化多元化有基本理解;具有国际视野,了解通信工程领域及其相关行业的国际发展趋势,并能针对当前前沿热点问题形成并表述自己的见解,理解和尊重世界不同文化的差异性和多样性。

(11) 项目管理:理解并掌握通信工程领域相关的工程管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用。掌握管理及经济学相关的基础知识,理解管理与经济决策的重要性;能够将管理原理、技术经济决策方法应用于通信产品的开发、设计和工艺流程优化等过程。

(12) 终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。能在社会发展的背景下,认识到不断探索和学习的必要性,具有自主学习和终身学习的意识;具

有自主学习的能力和终身学习的知识基础，掌握自主学习的方法，了解拓展知识和能力的途径；能针对个人职业发展和社会需求，采用合适的方法，自主学习，适应发展。

2. 毕业学分要求

课程模块	课程性质	学分
通识教育	必修	74
	选修	10
学科教育	必修	11
	选修	0
专业教育	必修	67.5
	选修	10（其中交叉融合课程 ≥ 4 学分）
毕业总学分	172.5	

3. 个性发展学分

课程模块	课程类别	开设学分	建议修读学分	备注
进阶课程	通识进阶	3	3	不列入毕业学分，建议学有余力的学生修读
	学科进阶	9	3	
	专业进阶	4	4	
素质发展		不列入具体学分，具体见《南京理工大学素质发展学分与第二成绩单管理规定》		

四、学制与学位

标准学制：四年

修业年限：三至六年

授予学位：工学学士

五、主干学科与交叉学科

依托的主干学科：信息与通信工程

依托的交叉学科：电子科学与技术，计算机科学与技术

六、专业核心课程

电路、模拟电子线路、数字逻辑电路、通信电子线路、信号与系统、数字信号处理、电磁场与电磁波、微波技术、通信原理、通信系统、通信网与现代交换技术等。

七、主要集中实践环节

电路综合实验，电子线路综合实验，模拟电路设计，数字系统设计，电子系统综合设计与创新创业实践，通信电子线路综合实验，毕业实习、毕业设计等。

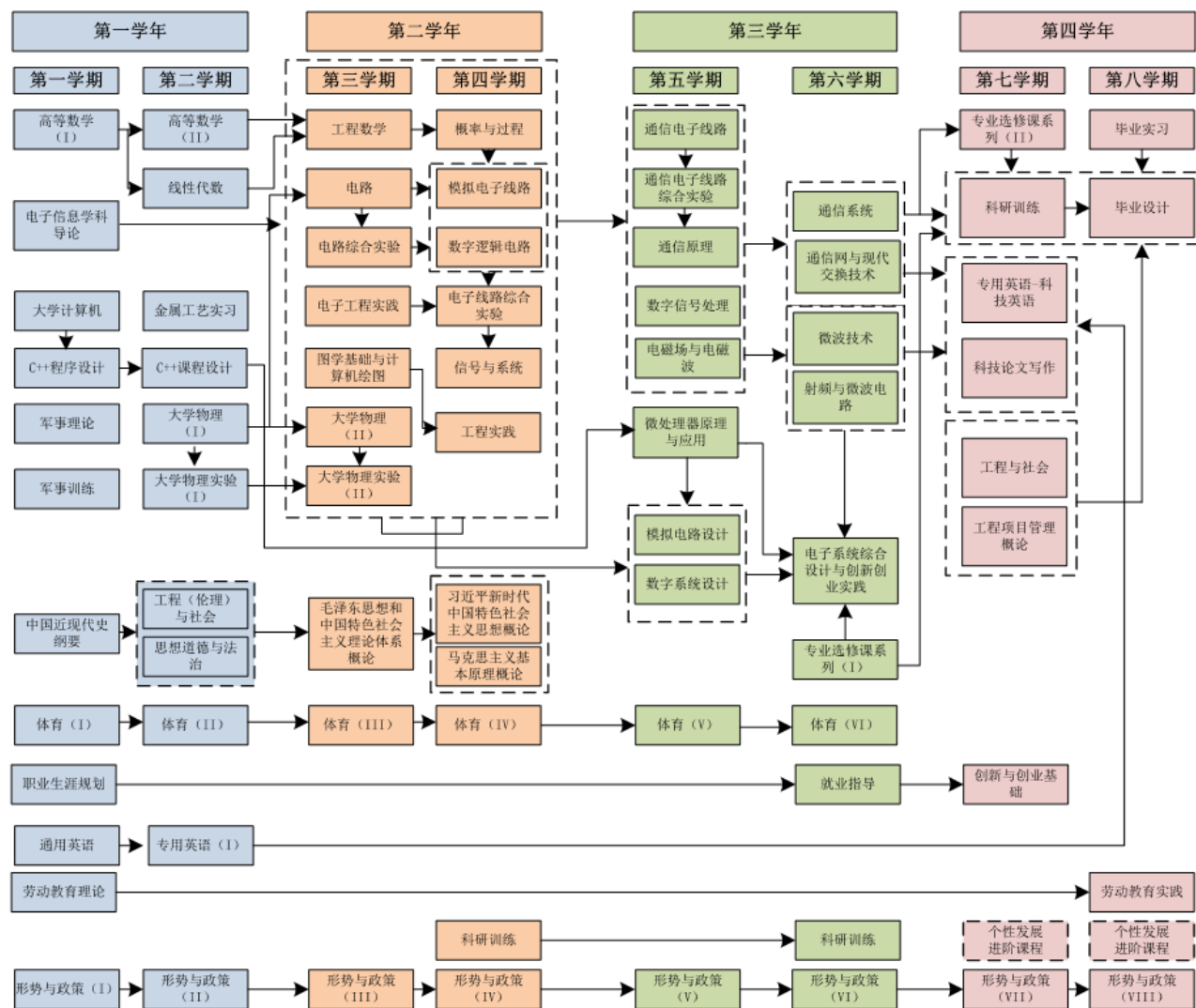
八、课程能力支撑关系表与流程图

1.课程能力支撑关系表

课程名称	毕业生能力要求											
	工程知识	问题分析	设计/开发解决方案	研究	使用现代工具	工程与社会	环境与可持续发展	职业规范	个人和团队	沟通	项目管理	终身学习
军事训练								√	√			
大学计算机	√				√							
创新与创业基础						√		√	√		√	√
通用英语										√		√
专用英语（I）										√		√
专用英语-科技英语					√					√		√
中国近现代史纲要								√				
大学生职业生涯规划							√	√			√	√
就业指导								√	√	√		√
军事理论								√				
体育									√			
思想道德与法治						√	√	√				
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论								√				
习近平新时代中国特色社会主义思想概论								√				
马克思主义基本原理概论								√				
科研训练		√			√		√		√	√	√	
形势与政策							√	√		√		√
工程与社会						√	√	√				
劳动教育理论								√				
劳动教育实践						√						
工程项目管理概论									√	√	√	
图学基础与计算机绘图	√				√							
C++程序设计	√				√							
C++课程设计					√							
高等数学	√											√
线性代数	√											

课程名称	毕业生能力要求											
	工程知识	问题分析	设计/开发解决方案	研究	使用现代工具	工程与社会	环境与可持续发展	职业规范	个人和团队	沟通	项目管理	终身学习
大学物理	√											√
大学物理实验				√								
工程数学	√											
概率与过程	√											
电子信息学科导论						√	√			√		
工程实践						√						
电子工程实践				√		√						
电路	√	√										
电路综合实验	√	√										
数字逻辑电路	√	√										
模拟电子线路	√	√										
信号与系统	√	√										
电子线路综合实验	√	√										
模拟电路设计			√	√	√							
数字信号处理	√	√										
数字系统设计			√	√	√							
通信电子线路	√	√										
通信电子线路综合实验	√	√										
微处理器原理与应用	√		√	√	√							
电子系统综合设计与创新创业实践			√	√			√		√			
电磁场与电磁波	√	√										
通信原理	√	√		√		√						
通信系统	√	√	√	√	√							
微波技术	√	√	√	√	√							
通信网与现代交换技术	√	√	√	√	√							
射频与微波电路	√	√	√	√	√							
科技论文写作					√					√		
毕业实习						√	√			√	√	
毕业设计		√	√		√		√			√		

2. 流程图



“科研训练”从第四学期开始，至第七学期结束；
“个性发展进阶课程”不计入毕业学分。

九、指导性教学计划

（一）通识教育（84 学分）

1.思想政治类（必修 17 学分）

课程编号	课程名称	学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课学期	建议修读学期	开课单位
15042402	中国近现代史纲要	3	48	42			6		秋	1	123
15045602	思想道德与法治	3	48	42			6		秋	2	123
15045203	马克思主义基本原理概论	3	48	42			6		春	2	123
15045305	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	3	48	40			8		秋	3	123
19000101	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3	48	40			8		春	4	123
	形势与政策（I）-（VIII）	2	64	64					每学期安排 8 个讲课学时		123

2.军事体育类（必修 8 学分）

课程编号	课程名称	学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课学期	建议修读学期	开课单位
21020303	军事训练	2	96				96		秋	1	245
21020503	军事理论	2	32	16			16		秋	1	372
21120102	体育（I）	1	24				24		秋	1	122
21220102	体育（II）	1	24				24		春	2	122
21320102	体育（III）	0.5	24				24		秋	3	122
21420102	体育（IV）	0.5	24				24		春	4	122
21520102	体育（V）	0.5	24				24		秋	5	122
21620102	体育（VI）	0.5	24				24		春	6	122

3.创新创业类（必修 3 学分）

课程编号	课程名称	学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课学期	建议修读学期	开课单位
20000102	大学生职业生涯规划	0.5	8	8					秋	1	245
00010701	劳动教育理论	0.5	8	8					秋	1	242
20000301	就业指导	0.5	8	8					春	6	245
69000001	创新与创业基础	1	16	16					秋	7	380
00010801	劳动教育实践	0.5	24				24		秋	8	242

4. 外国语言类（必修 8 学分）

课程编号	课程名称	学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课学期	建议修读学期	开课单位
14020602	通用英语	4	64	64					秋	1	114
	专用英语（I）	2	32	32					春	2	114
14060613	专用英语-科技英语	2	32	32					春	7	114

5. 计算机类（必修 7 学分）

课程编号	课程名称	学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课学期	建议修读学期	开课单位
06000401	大学计算机	2	32	16		16			秋	1	106
06039701	C++程序设计	4	64	48		16			秋	1	106
06039801	C++课程设计	1	40			40			春	2	106

6. 数理基础类（必修 31 学分）

课程编号	课程名称	学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课学期	建议修读学期	开课单位
11123301	高等数学（I）	5	80	80					秋	1	113
11223301	高等数学（II）	6	96	96					春	2	113
11031201	线性代数	2.5	40	40					春	2	113
1312060D	大学物理（I）	3.5	56	56					春	2	113
11120904	大学物理实验（I）	1.5	24		24				春	2	113
1322060D	大学物理（II）	3.5	56	56					秋	3	113
11220904	大学物理实验（II）	1.5	24		24				秋	3	113
11024005	工程数学	3.5	56	56					秋	3	113
11022504	概率与过程	4	64	64					春	4	113

7. 通识选修课（选修 10 学分）

课程类别	学分要求
人文素养类	≥2 学分，且必须选修 1 学分“心理健康教育”课程
艺术审美类	≥2 学分
自然科技类	
经济社会类	至少选修 1 门“四史”类课程
	建议选修 1 门具有南理工特色的通识教育选修课； 建议选修 1 门安全教育相关课程； 鼓励挑战通识教育选修进阶课组。
合计	10 学分

（二）学科教育（11 学分）

课程编号	课程名称	学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课学期	建议修读学期	开课单位
04061801	电子信息学科导论	1	16	16					秋	1	104
01078001	图学基础与计算机绘图	2	32	24		8			秋	3	101
22000101	电子工程实践	2	80				80		秋	3	369
22000002	工程实践	2	80				80		春	4	369
88000001	科研训练	2	80				80		春	4	104
15069801	工程与社会	1	16	16					秋	7	115
04067701	工程项目管理概论	1	16	16					秋	7	104

(三) 专业教育 (77.5 学分)

1. 专业基础课 (必修 41 学分)

课程编号	课程名称	学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课学期	建议修读学期	开课单位
04060901	电子系统综合设计与创新创业实践	2	80				80		春	6	104
04061501	电路	3.5	56	56					秋	3	104
04026804	模拟电子线路	3.5	56	56					春	4	104
04026304	数字逻辑电路	3.5	56	56					春	4	104
04061601	电路综合实验	1	40				40		秋	3	104
04061701	电子线路综合实验	1.5	60				60		春	4	104
04068301	模拟电路设计	1	40				40		秋	5	104
04068501	数字系统设计	2	80				80		秋	5	104
04030803	信号与系统	4.5	72	64	8				春	4	104
04027705	数字信号处理	3.5	56	48	8				秋	5	104
04061301	通信电子线路	3	48	48					秋	5	104
04061401	通信电子线路综合实验	1	40				40		秋	5	104
04061902	微处理器原理与应用	4	88	48			40		秋	5	104
04028306	通信原理	4	88	48			40		秋	5	104
04021301	电磁场与电磁波	3	48	44	4				秋	5	104

2. 专业必修课 (必修 13.5 学分)

课程编号	课程名称	学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课学期	建议修读学期	开课单位
04028204	通信系统	4	88	48			40		春	6	104
04028904	微波技术	3.5	68	48			20		春	6	104
04052303	通信网与现代交换技术	3.5	68	48			20		春	6	104
04042404	射频与微波电路	2.5	52	32			20		春	6	104

3. 专业选修课 (选修 10 学分)

课程编号	课程名称	学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课学期	建议修读学期	开课单位
04062101	信息论基础与信源编码	2	32	32					春	6	104
04028002	天线与电波传播	2	32	32					春	6	104
04052501	移动通信原理	2	32	32					春	6	104
04044101	多媒体通信技术	2	32	32					秋	7	104
04066601	信道编码技术	2	32	32					秋	7	104
04062201	无线网络与接入技术	2	32	32					秋	7	104
04062601	卫星通信系统和技术	2	32	32					秋	7	104
04051502	射频与微波系统	2	32	32					秋	7	104
04036901	电磁兼容原理	2	32	32					秋	7	104

课程编号	课程名称	学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课学期	建议修读学期	开课单位
04051601	微波毫米波测量技术	2	32	32					秋	7	104
交叉融合课（选修≥4 学分）											
04024503	微电子机械系统应用 ^R	2	32	32					秋	7	104
04062301	FPGA 系统设计与应用 ^R	2	32	16	16				秋	7	104
04062401	DSP 系统设计与应用 ^R	2	32	16	16				秋	7	104
04042203	信息保密与安全技术 ^R	2	32	32					秋	7	104
04024402	光纤通信理论基础 ^R	2	32	32					秋	7	104
04067301	机器学习与人工智能 ^R	2	32	28	4				秋	7	104
04065702	集成电路与光电器件基础 ^R	2	32	32					秋	7	104
04069101	工业互联网与边缘计算 ^R	2	32	32					秋	7	104
04069001	多传感器数据融合 ^R	2	32	32					秋	7	104
04069201	智能感知理论与技术 ^R	2	32	32					秋	7	104
04053702	纳米电子学 ^R	2	32	32					秋	7	104
04030205	光电探测系统 ^R	2	32	32					秋	7	104

4. 毕业设计（论文）、实习实践（必修 13 学分）

课程编号	课程名称	学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课学期	建议修读学期	开课单位
04068801	科技论文写作	1	16	16					秋	7	104
04062701	毕业设计	10	560				560		春	8	108
04032502	毕业实习	3	120				120		春	8	104

（四）实践课程体系

课程编号	课程名称	学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课学期	建议修读学期	开课单位
21020303	军事训练	2	96				96		秋	1	245
21120102	体育（I）	1	24				24		秋	1	122
21220102	体育（II）	1	24				24		春	2	122
21320102	体育（III）	0.5	24				24		秋	3	122
21420102	体育（IV）	0.5	24				24		春	4	122
21520102	体育（V）	0.5	24				24		秋	5	122
21620102	体育（VI）	0.5	24				24		春	6	122
00010801	劳动教育实践	0.5	24				24		秋	8	242
06039801	C++课程设计	1	40			40			春	2	106
11120904	大学物理实验（I）	1.5	24		24				春	2	113
11220904	大学物理实验（II）	1.5	24		24				秋	3	113
22000101	电子工程实践	2	80				80		秋	3	369
22000002	工程实践	2	80				80		春	4	369
88000001	科研训练	2	80				80		春	4	104

课程编号	课程名称	学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课学期	建议修读学期	开课单位
04060901	电子系统综合设计与创新创业实践	2	80				80		春	6	104
04061601	电路综合实验	1	40				40		秋	3	104
04061701	电子线路综合实验	1.5	60				60		春	4	104
04061101	模拟电路设计	1	40				40		秋	5	104
04061201	数字系统设计	2	80				80		秋	5	104
04061401	通信电子线路综合实验	1	40				40		秋	5	104
04032502	毕业实习	2	80				80		春	8	104
04062701	毕业设计	10	560				560		春	8	104
	理论课内学时	56.5	1012	725	20	40	227				

（五）个性发展模块

修读“S104B023 Digital Communications^J”并课程成绩 ≥ 75 分可冲抵本校研究生课程（同一门课）学分；修读“S104B016 高等电磁场理论^J”并课程成绩 ≥ 75 分可冲抵本校研究生课程（同一门课）学分；修读“S104C024 现代通信技术^J”并课程成绩 ≥ 75 分可冲抵本校研究生课程（同一门课）学分；修读“S104C023 电磁兼容性理论与技术^J”并课程成绩 ≥ 75 分可冲抵本校研究生课程（同一门课）学分。免试研究生必须完成4学分。

课程编号	课程名称	学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课学期	建议修读学期	开课单位
S104B023	Digital Communications ^J	3	48	48					秋	7	104
S104B016	高等电磁场理论 ^J	3	48	48					秋	7	104
11029401	数学物理方程 ^J	3	48	48					春	8	111
S104C024	现代通信技术 ^J	2	32	32					春	8	104
S104C023	电磁兼容性理论与技术 ^J	2	32	32					秋	7	104

十、教学执行计划进程表

①通识教育选修课不列入学期教学执行计划进程表，学生根据学校要求和学业安排自主规划；

②个性发展模块（进阶课程、素质发展环节）不作为毕业要求，不列入学期教学执行计划进程表，建议学有余力的学生在学院指导下修读。

学期学分平衡表

学期	学分	
	必修	选修（建议）
第一学期	25.3	2
第二学期	23.8	2
第三学期	20.8	2

学期	学分	
	必修	选修（建议）
第四学期	24.8	2
第五学期	22.2	2
第六学期	16.7	2 ~ 4
第七学期	6.2	6 ~ 8
第八学期	12.7	

第一学期

课程编号	课程名称	学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课单位	课程性质
15042402	中国近现代史纲要	3	48	42			6		123	必修
36100002	形势与政策（I）	0.3	8	8					123	必修
21020303	军事训练	2	96				96		245	必修
21020503	军事理论	2	32	16			16		372	必修
21120102	体育（I）	1	24	24					122	必修
20000102	大学生职业生涯规划	0.5	8	8					245	必修
00010701	劳动教育理论	0.5	8	8					242	必修
14020602	通用英语	4	64	64					114	必修
06000401	大学计算机	2	32	16		16			106	必修
06039701	C++程序设计	4	64	48		16			106	必修
11123301	高等数学（I）	5	80	80					113	必修
04061801	电子信息学科导论	1	16	16					104	必修
必修小计	学分 25.3，学时 480									
选修小计	学分 0，学时 0									

第二学期

课程编号	课程名称	学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课单位	课程性质
36200002	形势与政策（II）	0.3	8	8					123	必修
21220102	体育（II）	1	24	24					122	必修
15045203	马克思主义基本原理概论	3	48	42			6		123	必修
19000001	思想道德与法治	3	48	42			6		123	必修
14120701	专用英语（I）	2	32	32					114	必修
06039801	C++课程设计	1	40			40			106	必修
11223301	高等数学（II）	6	96	96					113	必修
11031201	线性代数	2.5	40	40					113	必修
1312060D	大学物理（I）	3.5	56	56					113	必修
11120904	大学物理实验（I）	1.5	24		24				113	必修
必修小计	学分 23.8，学时 416									
选修小计	学分 0，学时 0									

第三学期

课程编号	课程名称	学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课单位	课程性质
15045305	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	3	48	40			8		123	必修
36300002	形势与政策（III）	0.3	8	8					123	必修
21320102	体育（III）	0.5	24	24					122	必修
01078001	图学基础与计算机绘图	2	32	24		8			101	必修
1322060D	大学物理（II）	3.5	56	56					113	必修
11220904	大学物理实验（II）	1.5	24		24				113	必修
11024005	工程数学	3.5	56	56					113	必修
22000101	电子工程实践	2	80				80		369	必修
04061501	电路	3.5	56	56					104	必修
04061601	电路综合实验	1	40		40				104	必修
必修小计	学分 20.8, 学时 424									
选修小计	学分 0, 学时 0									

第四学期

课程编号	课程名称	学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课单位	课程性质
19000101	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3	48	40			8		123	必修
36400002	形势与政策（IV）	0.3	8	8					123	必修
21420102	体育（IV）	0.5	24	24					122	必修
11022504	概率与统计	4	64	64					113	必修
88000001	科研训练	2	80				80		104	必修
04026804	模拟电子线路	3.5	56	56					104	必修
04026304	数字逻辑电路	3.5	56	56					104	必修
04030803	信号与系统	4.5	72	64	8				104	必修
04061701	电子线路综合实验	1.5	60		60				104	必修
22000002	工程实践	2	80				80		369	必修
必修小计	学分 24.8, 学时 548									
选修小计	学分 0, 学时 0									

第五学期

课程编号	课程名称	学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课单位	课程性质
36500002	形势与政策（V）	0.2	8	8					123	必修
21520102	体育（V）	0.5	24	24					122	必修
04061101	模拟电路设计	1	40		40				104	必修
04061201	数字系统设计	2	80		80				104	必修

课程编号	课程名称	学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课单位	课程性质
04061301	通信电子线路	3	48	48					104	必修
04061401	通信电子线路综合实验	1	40		40				104	必修
04021301	电磁场与电磁波	3	48	44	4				104	必修
04027705	数字信号处理	3.5	56	48	8				104	必修
04061902	微处理器原理与应用	4	88	48	40				104	必修
04028306	通信原理	4	88	48	40				104	必修
必修小计	学分 22.2, 学时 520									
选修小计	学分 0, 学时 0									

第六学期

课程编号	课程名称	学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课单位	课程性质
36600002	形势与政策（VI）	0.2	8	8					123	必修
21620102	体育（VI）	0.5	24	24					122	必修
20000301	就业指导	0.5	8	8					245	必修
04028201	通信系统	4	88	48	40				104	必修
04028901	微波技术	3.5	68	48	20				104	必修
04060901	电子系统综合设计与创新创业实践	2	80	0	80				104	必修
04052302	通信网与现代交换技术	3.5	68	48	20				104	必修
04042403	射频与微波电路	2.5	52	32	20				104	必修
04052501	移动通信原理	2	32	32					104	选修
04062101	信息论基础与信源编码	2	32	32					104	选修
04028002	天线与电波传播	2	32	32					104	选修
必修小计	学分 16.7, 学时 396									
选修小计	学分 8, 学时 96									

第七学期

课程编号	课程名称	学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课单位	课程性质
36700002	形势与政策（VII）	0.2	8	8					123	必修
69000001	创新与创业基础	1	16	16					380	必修
15069801	工程与社会	1	16	16					115	必修
04067701	工程项目管理概论	1	16	16					104	必修
04221031	科技论文写作	1	16	16					104	必修
14060613	专用英语-科技英语	2	32	32					114	必修
04044101	多媒体通信技术	2	32	32					104	选修
04066601	信道编码技术	2	32	32					104	选修
04062201	无线网络与接入技术	2	32	32					104	选修
04062601	卫星通信系统和技术	2	32	32					104	选修

课程编号	课程名称	学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课单位	课程性质
04051502	射频与微波系统	2	32	32					104	选修
04036901	电磁兼容原理	2	32	32					104	选修
04051601	微波毫米波测量技术	2	32	32					104	选修
04024503	微电子机械系统应用 ^R	2	32	32					104	选修
04062301	FPGA 系统设计与应用 ^R	2	32	16	16				104	选修
04062401	DSP 系统设计与应用 ^R	2	32	16	16				104	选修
04042203	信息保密与安全技术 ^R	2	32	32					104	选修
04024402	光纤通信理论基础 ^R	2	32	32					104	选修
04067301	机器学习与人工智能 ^R	2	32	28	4				104	选修
04065702	集成电路与光电器件基础 ^R	2	32	32					104	选修
04069101	工业互联网与边缘计算 ^R	2	32	32					104	选修
04069001	多传感器数据融合 ^R	2	32	32					104	选修
04069201	智能感知理论与技术 ^R	2	32	32					104	选修
04053702	纳米电子学 ^R	2	32	32					104	选修
04030205	光电探测系统 ^R	2	32	32					104	选修
必修小计	学分 6.2, 学时 104									
选修小计	学分 38、学时 608									

第八学期

课程编号	课程名称	学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课单位	课程性质
36800002	形势与政策（VIII）	0.2	8	8					123	必修
00010801	劳动教育实践	0.5	24				24		242	必修
04032502	毕业实习	2	80				80		104	必修
04062701	毕业设计	10	560				560		104	必修
必修小计	学分 12.7, 学时 672									
选修小计	学分 0, 学时 0									

电子科学与技术

一、专业介绍

本专业源自于 1953 年创建于中国人民解放军哈尔滨军事工程学院的“指挥仪器”专业，1966 年随学校由军队转入地方，1983 年按国家规定，专业名称改为“光电成像技术”，1990 年由教育部归并为“光电子技术”专业，1999 年由教育部归并改名为“电子科学与技术”。

现为国家级特色专业、江苏省特色专业、江苏省一流专业建设点，国家“卓越工程师教育培养计划”专业、江苏省“卓越工程师（软件类）教育培养计划”专业，“十二五”江苏省电子信息类重点专业。具有一级学科博士点授予权及博士后流动站。

本专业突出光电技术和信息处理学科的交叉与融合，以光电探测、成像、显示及信息综合处理的理论与技术为主要研究内容，以强化光电基本理论知识同系统的研发和设计等实践应用相结合为专业特色。以哈军工的教学理念“理论创新、注重实战”为目标。在教学过程中始终贯穿理论与实践相结合，特别重视学生实验技能和工程能力的培养。

本专业拥有省部级重点实验室、实习基地及先进的科研教学仪器设备，可为科学研究与高层次人才培养提供优良的实验条件。毕业生适宜到高新科技企业、科学研究部门和高校从事智能光电信息处理、大规模和超大规模集成电路设计、通讯、金融电子系统、智能仪器、先进医疗仪器、语音信号和视频处理等领域的研究、教学和工程开发。

二、培养目标

本专业致力于培养适应社会经济发展与国防建设需求，能够应对世界多样性和快速变化的挑战，胜任未来电子科学与技术及相关领域技术研发、科学研究、工程管理或研究生深造等工作的专业人才。

本专业毕业生在毕业后 5 年左右能够达到以下目标：

- （1）具有适应现代电子科学与技术发展能力，能够综合运用数学、物理、专业知识以及交叉学科知识，能够在电子科学与技术及相关领域中的复杂工程活动中提供系统性方案；
- （2）具有在不确定环境下创新性地处理问题的能力；
- （3）具有工程伦理道德，在工程实践中能综合考虑法律、环境与可持续性发展等因素，坚持公众利益优先；
- （4）具有健康的身心和良好的人文科学素养，拥有团队精神、有效的沟通和表达能力和工程项目管理能力；
- （5）具有国际视野，能够主动适应不断变化的国内外形势和环境，拥有自主的、终生学习习惯和能力。

三、毕业生能力和学分要求

1. 毕业生能力要求

本专业学生主要学习数学和其他相关的自然科学知识以及光电信息探测、传输、存储、显示的基本理论和基本知识，接受电子科学与技术工程师的基本训练，具备在电子科学与技术领域里从事科学研究、技术开发、生产组织与管理的基本能力。

毕业生应获得以下知识与能力：

（1）工程知识：能够将数学、自然科学、工程基础和专业知用于解决电子科学与技术领域相关复杂工程问题。 本项毕业要求分解为 5 个指标点：能够掌握和应用解决电子科学与技术领域相关复杂工程问题所需要的数学知识；能够掌握和应用解决电子科学与技术领域相关复杂工程问题所需要的自然科学、工程基础知识；能够掌握和应用解决电子科学与技术领域相关复杂工程问题所需要的专业基础知识；能够掌握和应用解决电子科学与技术领域相关复杂工程问题所需要的电子学基础知识；能够掌握和应用解决电子科学与技术领域相关复杂工程问题所需要的专业知识。

（2）工程问题分析：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析电子科学与技术领域相关复杂工程问题，以获得有效结论。本项毕业要求分解为 4 个指标点：能够运用数学与自然科学和工程科学的基本原理表述电子科学与技术领域相关复杂工程问题；能够运用基本原理分析影响因素，识别和判断电子科学与技术领域相关复杂问题的关键环节和参数；能够对电子科学与技术领域相关复杂问题建立正确的数理模型并求解；能够利用文献辅助，综合运用所学知识和技能，独立分析和解决复杂工程问题。

（3）设计/开发解决方案：能够设计针对电子科学与技术领域相关复杂工程问题的解决方案，设计满足特定需求的光电系统、单元（部件）或工艺流程，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。本项毕业要求分解为 3 个指标点：能够根据复杂工程问题需求，分析约束条件，确定解决方案；能够针对特定约束条件，确定系统（或元件）的设计参数，并能够在设计环节中体现创新意识；能够综合考虑经济、法律、安全、健康、文化、环境、伦理等因素优化方案、参数。

（4）研究：能够基于科学原理并采用科学方法对电子科学与技术领域相关复杂工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。本项毕业要求分解为 4 个指标点：能够对电子科学与技术领域相关复杂工程问题的各类物理现象、材料特性进行研究和实验验证；能够基于科学原理并采用科学方法对光电器件、工艺、结构、装置、系统制定实验方案；能够根据实验方案构建实验系统，进行实验；能正确采集、整理实验数据，对实验结果进行分析，解释实验结果，得到合理有效的结论。

（5）使用现代工具：能够针对电子科学与技术领域相关复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息工具，包括对电子科学与技术领域相关复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。本项毕业要求分解为 4 个指标点：能够运用计算机、工程图像软件等技术手段，表达电子科学与技术领域相关复杂工程问题中的设计问题；能够选择、使用光电设备观察分析光电器件、系统性能；能够利用现代工具和仿真软件模拟与分析光电信息处理系统，并能够理解其局限性；能熟练运用各类搜索工具搜索网络信息及图书馆等数据库系统；获取、跟踪、分析电子科学与技术领域理论与技术的进展动态。

(6) 工程与社会：能够基于相关工程背景知识进行合理分析、评价电子科学与技术领域相关工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。本项毕业要求分解为 3 个指标点：具有工程实习和社会实践的经历；能够熟悉国家对电子科学与技术相关行业的生产、设计、研发以及环境保护等方面的方针、政策和法规，了解企业的管理体系；能够识别、评价和分析电子科学与技术相关行业产品、技术、工艺的开发和应用对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。

(7) 境和可持续发展：环境和可持续发展：能够理解和评价针对电子科学与技术领域相关复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。本项毕业要求分解为 3 个指标点：了解电子科学与技术发展历史和趋势，理解环境保护和社会可持续发展的内涵和意义；熟悉环境保护的相关法律法规；能在解决电子科学与技术领域相关复杂工程问题的实践中，综合考虑对环境、社会可持续发展的影响。

(8) 职业规范：具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。本项毕业要求分解为 3 个指标点：诚信守则、坚持正义，珍爱生命，尊重他人，具有人文知识、思辨能力、处事能力和科学精神；了解世界，了解国情，具有推动社会进步的责任感；理解工程伦理的核心理念，了解电子科学与技术工程师的职业性质和责任，并且在工程实践中能自觉遵守职业道德和规范，具有法律意识。

(9) 个人和团队：能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。本项毕业要求分解为 3 个指标点：能够在不同背景下通过口头或书面方式与团队成员交流，准确表达自己的想法；能够在不同背景下的团队中做好自己承担的角色，并能与团队成员进行有效沟通；能够在不同背景下理解一个多角色团队中每个角色对于整个团队环境和目标的意义。

(10) 沟通：能够就电子科学与技术领域相关复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。本项毕业要求分解为 3 个指标点：能通过口头、书面、图表、工程图纸等方式就电子科学与技术领域相关复杂工程问题与同行及社会公众进行有效沟通和交流；具有英语听说读写的基本能力，能在跨文化背景下进行沟通和交流；具有国际视野，了解电子科学与技术领域及其相关行业的国际发展趋势，研究前沿热点。

(11) 项目管理：理解并掌握工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。本项毕业要求分解为 2 个指标点：掌握管理及经济学相关的基础知识，理解管理与经济决策的重要性；能够将管理原理、技术经济决策方法应用于光电产品的开发、设计和工艺流程优化等过程。

(12) 终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。本项毕业要求分解为 3 个指标点：能认识不断探索和学习的必要性，具有自主学习和终身学习的意识；具备终身学习的知识基础，掌握自主学习的方法，了解拓展知识和能力的途径；能针对个人或职业发展的需求，采用合适的方法，自主学习，适应发展。

2. 毕业学分要求

课程模块		课程性质	学分
通识教育		必修	74
		选修	10
学科教育		必修	11
		选修	0
专业教育	方向一（光电系统）	必修	69.5
		选修	10（其中交叉融合课程≥4 学分）
	方向二（光电器件）	必修	69.5
		选修	10（其中交叉融合课程≥4 学分）
	方向三（光电探测）（卓工）	必修	69.5
		选修	10（其中交叉融合课程≥4 学分）
毕业总学分	方向一（光电系统）	174.5	
	方向二（光电器件）	174.5	
	方向三（光电探测）（卓工）	174.5	

3. 个性发展学分

课程模块	课程类别	开设学分	建议修读学分	备注
进阶课程	通识进阶	/	/	不列入毕业学分，建议学有余力的学生修读
	学科进阶	6	6	
	专业进阶	4	4	
素质发展		不列入具体学分，具体见《南京理工大学素质发展学分与第二成绩单管理规定》		

四、学制与学位

标准学制：四年

修业年限：三至六年

授予学位：工学学士

五、主干学科与交叉学科

主干学科：光学工程、电子科学与技术

交叉学科：信息与通信工程，计算机科学与技术

六、学科专业核心课程

电路、模拟电子线路、信号与系统、数字逻辑电路、微处理器原理与应用、固体物理、半导体物理基础、激光原理与技术、微波与光导波技术、光电信号处理、光电子器件等。

七、主要集中实践环节

电路综合实验、电子线路综合实验、模拟电路设计、数字系统设计、光电系统综合设计与创新创业实践、光电子线路综合实验、光电子与微电子技术综合实验、毕业实习、毕业设计等。

八、课程能力支撑关系表与流程图

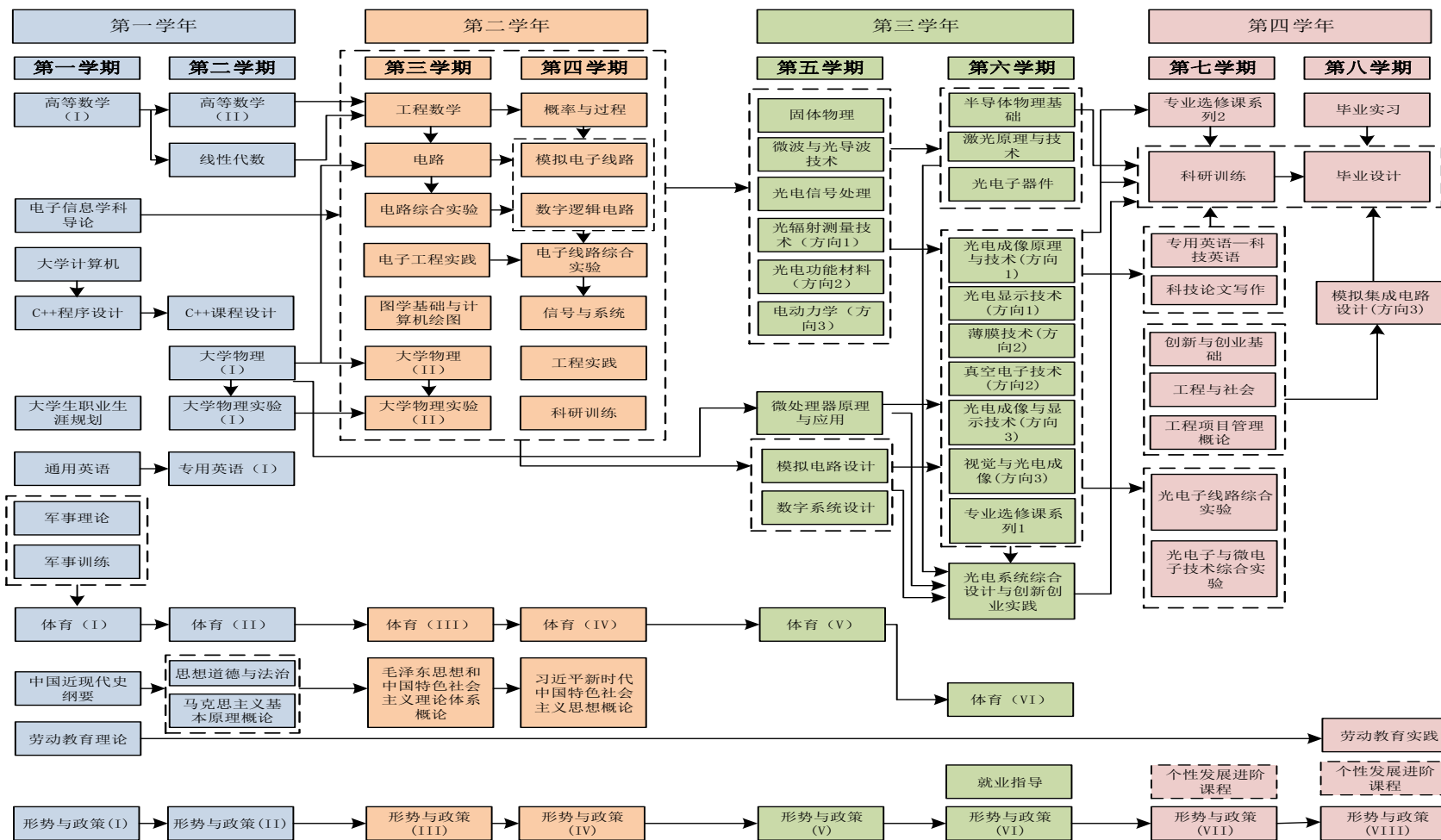
1.课程能力支撑关系表

课程名称	毕业生能力要求											
	工程知识	问题分析	设计/开发解决方案	研究	使用现代工具	工程与社会	环境和可持续发展	职业规范	个人和团队	沟通	项目管理	终身学习
创新与创业基础						√		√	√		√	√
就业指导								√	√	√		√
大学生职业生涯规划							√	√			√	√
科研训练		√			√		√		√	√	√	
通用英语										√		√
专用英语（I）										√		√
专用英语（科技英语）										√		√
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论								√				
习近平新时代中国特色社会主义思想概论								√				
马克思主义基本原理概论								√				
思想道德与法治						√	√	√				
中国近现代史纲要								√				
形势与政策							√	√		√		√
大学计算机	√				√							
军事理论								√				
军事训练								√	√			
体育									√			
C++程序设计	√				√							
C++课程设计					√							
大学物理	√											√
大学物理实验				√								
高等数学	√											√
工程数学	√											
图学基础与计算机绘图	√				√							
线性代数	√											
概率与过程	√											
电子信息学科导论						√	√			√		
电子工程实践						√						
工程实践				√		√						
电路	√	√										
模拟电子线路	√	√										

课程名称	毕业生能力要求											
	工程知识	问题分析	设计/开发解决方案	研究	使用现代工具	工程与社会	环境和可持续发展	职业规范	个人和团队	沟通	项目管理	终身学习
数字逻辑电路	√	√										
电路综合实验			√	√								
电子线路综合实验				√	√							
模拟电路设计			√	√	√							
数字系统设计			√	√	√							
信号与系统	√	√										
微处理器原理及应用	√		√	√	√							
光电系统综合设计与创新创业实践		√			√	√	√		√	√	√	
毕业设计		√	√		√		√			√		
毕业实习						√	√			√	√	
半导体物理基础	√	√										
固体物理	√	√										
微波与光导波技术	√	√										
激光原理与技术	√	√										
光电子器件				√	√							
光电信号处理				√	√							
光电子线路综合实验			√			√						
光电成像原理与技术（专业方向一）	√		√									
光电显示技术（专业方向一）	√		√									
光辐射测量技术（专业方向一）	√		√									
薄膜技术（专业方向二）	√		√									
光电功能材料（专业方向二）	√		√									
真空电子技术（专业方向二）	√		√									
模拟集成电路设计（专业方向三）（卓工）	√		√									
光电成像与显示技术（专业方向三）（卓工）	√		√									
电动力学（专业方向三）（卓工）	√		√									
视觉与光电成像（专业方向三）（卓工）	√		√									

课程名称	毕业生能力要求											
	工程知识	问题分析	设计/开发解决方案	研究	使用现代工具	工程与社会	环境和可持续发展	职业规范	个人和团队	沟通	项目管理	终身学习
光电子与微电子技术综合实验			√			√						
工程与社会						√	√	√				
工程项目管理概论									√	√	√	
劳动教育理论								√				
劳动教育实践						√						
科技论文写作					√					√		

2.流程图



“科研训练”从第四学期开始，至第七学期结束

九、指导性教学计划

（一）通识教育（84 学分）

1.思想政治类（必修 17 学分）

课程编号	课程名称	学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课学期	建议修读学期	开课单位
15042402	中国近现代史纲要	3	48	42			6		秋	1	123
19000001	思想道德与法治	3	48	42			6		春	2	123
15045203	马克思主义基本原理概论	3	48	42			6		春	2	123
15045305	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	3	48	40			8		秋	3	123
19000101	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3	48	40			8		春	4	123
	形势与政策（I） - （VIII）	2	64	64					每学年每学期安排 8 个讲课学时。		123

2.军事体育类（必修 8 学分）

课程编号	课程名称	学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课学期	建议修读学期	开课单位
21020303	军事训练	2	96				96		秋	1	245
21020503	军事理论	2	32	16			16		夏	1	372
21120102	体育（I）	1	24	24					秋	1	122
21220102	体育（II）	1	24	24					春	2	122
21320102	体育（III）	0.5	24	24					秋	3	122
21420102	体育（IV）	0.5	24	24					春	4	122
21520102	体育（V）	0.5	24	24					秋	5	122
21620102	体育（VI）	0.5	24	24					春	6	122

3.创新创业类（必修 3 学分）

课程编号	课程名称	学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课学期	建议修读学期	开课单位
69000001	创新与创业基础	1	16	16					秋	7	380
20000102	大学生职业生涯规划	0.5	8	8					秋	1	245
20000301	就业指导	0.5	8	8					春	6	245
00010701	劳动教育理论	0.5	8	8					秋	1	242
00010801	劳动教育实践	0.5	24				24		秋	8	242

4. 外国语言类（必修 8 学分）

课程编号	课程名称	学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课学期	建议修读学期	开课单位
14020602	通用英语	4	64	64					秋	1	114
	专用英语（I）	2	32	32					春	2	114
14060613	专用英语-科技英语	2	32	32					春	7	114

5. 计算机类（必修 7 学分）

课程编号	课程名称	学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课学期	建议修读学期	开课单位
06000401	大学计算机	2	32	16		16			秋	1	106
06039701	C++程序设计	4	64	48		16			秋	1	106
06039801	C++课程设计	1	40			40			春	2	106

6. 数理基础类（必修 31 学分）

课程编号	课程名称	学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课学期	建议修读学期	开课单位
11123301	高等数学（I）	5	80	80					秋	1	113
11223301	高等数学（II）	6	96	96					春	2	113
1312060D	大学物理（I）	3.5	56	56					春	2	113
1322060D	大学物理（II）	3.5	56	56					秋	3	113
11120904	大学物理实验（I）	1.5	24		24				春	2	113
11220904	大学物理实验（II）	1.5	24		24				秋	3	113
11031201	线性代数	2.5	40	40					春	2	113
11024005	工程数学	3.5	56	56					秋	3	113
11022504	概率与过程	4	64	64					春	4	113

7. 通识选修课（选修 10 学分）

课程类别	学分要求
人文素养类	≥2 学分，且必须选修 1 学分“心理健康教育”课程
艺术审美类	≥2 学分
自然科技类	
经济社会类	至少选修 1 门“四史”类课程
	建议选修 1 门具有南理工特色的通识教育选修课； 建议选修 1 门安全教育相关课程； 鼓励挑战通识教育选修进阶课组。
合计	10 学分

（二）学科教育（11 学分）

课程编号	课程名称	学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课学期	建议修读学期	开课单位
01078001	图学基础与计算机绘图	2	32	24		8			秋	3	101
04061801	电子信息学科导论	1	16	16					秋	1	104
22000101	电子工程实践	2	80				80		秋	3	369
22000002	工程实践	2	80				80		春	4	369
88000001	科研训练	2	80				80		春	4	104
15069801	工程与社会	1	16	16					秋	7	115
04067701	工程项目管理概论	1	16	16					秋	7	104

(三) 专业教育 (方向一 79.5 学分, 方向二 79.5 学分, 方向三 79.5 学分)

1. 专业基础课 (必修 47.5 学分)

课程编号	课程名称	学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课学期	建议修读学期	开课单位
04061501	电路	3.5	56	56					秋	3	104
04026804	模拟电子线路	3.5	56	56					春	4	104
04026304	数字逻辑电路	3.5	56	56					春	4	104
04061601	电路综合实验	1	40				40		秋	3	104
04061701	电子线路综合实验	1.5	60				60		春	4	104
04068301	模拟电路设计	1	40				40		秋	5	104
04068501	数字系统设计	2	80				80		秋	5	104
04030803	信号与系统	4.5	72	64	8				春	4	104
04061902	微处理器原理与应用	4	88	48			40		秋	5	104
04060801	光电系统综合设计与创新创业实践	2	80				80		春	6	104
04020203	半导体物理基础	3	60	40			20		春	6	104
04023004	固体物理	3	60	40			20		秋	5	104
04023605	光电子器件	4	88	48			40		春	6	104
04043103	光电信号处理	3	60	40			20		秋	5	104
04025104	激光原理与技术	2	32	32					春	6	104
04060301	微波与光导波技术	2	32	32					秋	5	104
04038102	光电子线路综合实验	2	80				80		秋	7	104
04038001	光电子与微电子技术综合实验	2	80				80		秋	7	104

2. 专业方向课 (方向一必修 8 学分, 方向二必修 8 学分, 方向三必修 8 学分)

课程编号	课程名称	学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课学期	建议修读学期	开课单位
04023204	光电成像原理与技术	方向一	2	32	32				春	6	104
04030503	光电显示技术		3	60	40		20		春	6	104
04023904	光辐射测量技术		3	60	40		20		秋	5	104
04020601	薄膜技术	方向二	3	48	40	8			春	6	104
04050901	光电功能材料		3	48	48				秋	5	104
04037902	真空电子技术		2	32	32				春	6	104
04056201	模拟集成电路设计	方向三	2	32	16	16			春	8	104
04060202	电动力学		2	32	32				秋	5	104
04023206	光电成像与显示技术		2	32	32				春	6	104
04067201	视觉与光电成像		2	32	20	12			春	6	104

3. 专业选修课 (选修 10 学分)

课程编号	课程名称	学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课学期	建议修读学期	开课单位
04023302	光电检测原理与技术	2	32	32					春	6	104
04063001	数字图像分析与处理	2	32	24	8				春	6	104

课程编号	课程名称	学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课学期	建议修读学期	开课单位
04066401	光电信号探测综合实验	2	80				80		春	6	104
04067101	光电成像与信息感知前沿技术	2	32	32					春	6	104
04065002	电视原理与系统	2	32	16	16				秋	7	104
04022605	物理光学	2	32	32					秋	7	104
04053301	光电传感器应用技术	2	32	32					秋	7	104
04029502	微电子技术	2	32	32					秋	7	104
04034903	应用光学	2	32	32					秋	7	104
04043401	超大规模集成电路设计	2	32	24	8				秋	7	104
04024203	光纤应用技术	2	32	32					秋	7	104
交叉融合课（选修≥4 学分）											
04062301	FPGA 系统设计与应用 ^R	2	32	16	16				秋	7	104
04062401	DSP 系统设计与应用 ^R	2	32	16	16				秋	7	104
04024503	微电子机械系统应用 ^R	2	32	32					秋	7	104
04042203	信息保密与安全技术 ^R	2	32	32					秋	7	104
04024402	光纤通信理论基础 ^R	2	32	32					秋	7	104
04067301	机器学习与人工智能	2	32	28	4				秋	7	104
04065702	集成电路与光电器件基础 ^R	2	32	32					秋	7	104
04069101	工业互联网与边缘计算 ^R	2	32	32					秋	7	104
04069001	多传感器数据融合 ^R	2	32	32					秋	7	104
04069201	智能感知理论与技术 ^R	2	32	32					秋	7	104
04053702	纳米电子学 ^R	2	32	32					秋	7	104
04030205	光电探测系统 ^R	2	32	32					秋	7	104

4. 毕业设计（论文）、实习实践（必修 14 学分）

课程编号	课程名称	学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课学期	建议修读学期	开课单位
04068801	科技论文写作	1	16	16					秋	7	104
04032503	毕业实习 ^{1,2}	3	120				120		春	8	104
04062705	毕业设计 ^{1,2}	10	560				560		春	8	104
04032593	毕业实习 ³	3	120				120		春	8	104
04062795	毕业设计 ³	10	560				560		春	8	104

注：课程名称右上角数字 1 代表方向一、2 代表方向二、3 代表方向三（卓工）。

（四）实践课程体系（37 学分）

课程编号	课程名称	学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课学期	建议修读学期	开课单位
21020303	军事训练	2	96				96		秋	1	245
00010801	劳动教育实践	0.5	24				24		秋	8	242
06039801	C++课程设计	1	40			40			春	2	106
11120904	大学物理实验（I）	1.5	24		24				春	2	113

课程编号	课程名称	学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课学期	建议修读学期	开课单位
11220904	大学物理实验（II）	1.5	24		24				秋	3	113
22000101	电子工程实践	2	80				80		秋	3	369
22000002	工程实践	2	80				80		春	4	369
88000001	科研训练	2	80				80		春	4	104
04061601	电路综合实验	1	40				40		秋	3	104
04061701	电子线路综合实验	1.5	60				60		春	4	104
04068301	模拟电路设计	1	40				40		秋	5	104
04068501	数字系统设计	2	80				80		秋	5	104
04060801	光电系统综合设计与创新创业实践	2	80				80		春	6	104
04038102	光电子线路综合实验	2	80				80		秋	7	104
04038001	光电子与微电子技术综合实验	2	80				80		秋	7	104
04032503	毕业实习 ^{1,2}	3	120				120		春	8	104
04062705	毕业设计 ^{1,2}	10	560				560		春	8	104
04032593	毕业实习 ³	3	120				120		春	8	104
04062795	毕业设计 ³	10	560				560		春	8	104
总计		37	1588		48	40	1500				
理论课内学时（方向一）		54	1052	657	8	40	347				
理论课内学时（方向二）		51	980	617	16	40	307				
理论课内学时（方向三）		52	996	613	36	40	307				

（五）个性发展模块

修读“S104B009 成像系统分析导论^J”并课程成绩 ≥ 75 分可冲抵本校研究生课程（同一门课）学分；修读“S104B007 Introduction to Quantum Optics^J”并课程成绩 ≥ 75 分可冲抵本校研究生课程（同一门课）学分；修读“S104C033 红外成像阵列与系统^J”并课程成绩 ≥ 75 分可冲抵本校研究生课程（同一门课）学分；修读“S104C022 光学辐射探测学^J”并课程成绩 ≥ 75 分可冲抵本校研究生课程（同一门课）学分。

课程编号	课程名称	学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课学期	建议修读学期	开课单位
S104B009	成像系统分析导论 ^J	3	48	48					春	8	104
S104B007	Introduction to Quantum Optics ^J	3	48	48					秋	7	104
S104C033	红外成像阵列与系统 ^J	2	32	32					秋	7	104
S104C022	光学辐射探测学 ^J	2	32	32					秋	7	104

十、教学执行计划进程表

①通识教育选修课不列入学期教学执行计划进程表，学生根据学校要求和学业安排自主规划；

②个性发展模块（进阶课程、素质发展环节）不作为毕业要求，不列入学期教学执行计划进程表，建议学有余力的学生在学院指导下修读。

学期学分平衡表

学期		学分	
		必修	选修（建议）
第一学期		25.3	3
第二学期		23.8	3
第三学期		20.8	2
第四学期		24.8	2
第五学期	方向一	18.7	0
	方向二	18.7	0
	方向三	17.7	0
第六学期	方向一	17.2	2~4
	方向二	17.2	2~4
	方向三	16.2	2~4
第七学期		10.2	6~8
第八学期	方向一	13.7	0
	方向二	13.7	0
	方向三	15.7	0

第一学期

课程编号	课程名称	学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课单位	课程性质
21020303	军事训练	2	96				96		245	必修
21020503	军事理论	2	32	16			16		372	必修
21120102	体育（I）	1	24	24					122	必修
36100002	形势与政策（I）	0.3	8	8					123	必修
15042402	中国近现代史纲要	3	48	42			6		123	必修
20000102	大学生职业生涯规划	0.5	8	8					245	必修
00010701	劳动教育理论	0.5	8	8					242	必修
14020602	通用英语	4	64	64					114	必修
06000401	大学计算机	2	32	16		16			106	必修
06039701	C++程序设计	4	64	48		16			106	必修
11123301	高等数学（I）	5	80	80					113	必修
04061801	电子信息学科导论	1	16	16					104	必修
必修小计		学分 25.3，学时 480								
选修小计		学分 0，学时 0								

第二学期

课程编号	课程名称	学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课单位	课程性质
36200002	形势与政策（II）	0.3	8	8					123	必修
19000001	思想道德与法治	3	48	42			6		123	必修
15045203	马克思主义基本原理概论	3	48	42			6		123	必修
21220102	体育（II）	1	24	24					122	必修
	专用英语（I）	2	32	32					114	必修
06039801	C++课程设计	1	40			40			106	必修
11223301	高等数学（II）	6	96	96					113	必修
1312060D	大学物理（I）	3.5	56	56					113	必修
11120904	大学物理实验（I）	1.5	24		24				113	必修
11031201	线性代数	2.5	40	40					113	必修
必修小计		学分 23.8, 学时 416								
选修小计		学分 0, 学时 0								

第三学期

课程编号	课程名称	学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课单位	课程性质
36300002	形势与政策（III）	0.3	8	8					123	必修
15045305	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	3	48	40			8		123	必修
21320102	体育（III）	0.5	24	24					122	必修
1322060D	大学物理（II）	3.5	56	56					113	必修
11220904	大学物理实验（II）	1.5	24		24				113	必修
11024005	工程数学	3.5	56	56					113	必修
22000101	电子工程实践	2	80				80		369	必修
04061501	电路	3.5	56	56					104	必修
04061601	电路综合实验	1	40				40		104	必修
01078001	图学基础与计算机绘图	2	32	24		8			101	必修
必修小计		学分 20.8, 学时 424								
选修小计		学分 0, 学时 0								

第四学期

课程编号	课程名称	学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课单位	课程性质
36400002	形势与政策（IV）	0.3	8	8					123	必修
21420102	体育（IV）	0.5	24	24					122	必修
11022504	概率与过程	4	64	64					113	必修
22000002	工程实践	2	80				80		369	必修
88000001	科研训练	2	80				80		104	必修

课程编号	课程名称	学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课单位	课程性质
04026804	模拟电子线路	3.5	56	56					104	必修
04026304	数字逻辑电路	3.5	56	56					104	必修
04061701	电子线路综合实验	1.5	60				60		104	必修
04030803	信号与系统	4.5	72	64	8				104	必修
19000101	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3	48	40			8		123	必修
必修小计		学分 24.8, 学时 548								
选修小计		学分 0, 学时 0								

第五学期

课程 编号	课程名称		学 分	学 时	讲 课	实 验	上 机	实 践	课 外	开课 单位	课程 性质
36500002	形势与政策（V）		0.2	8	8					123	必修
21520102	体育（V）		0.5	24	24					122	必修
04068301	模拟电路设计		1	40				40		104	必修
04068501	数字系统设计		2	80				80		104	必修
04061902	微处理器原理与应用		4	88	48			40		104	必修
04023004	固体物理		3	60	40			20		104	必修
04060301	微波与光导波技术		2	32	32					104	必修
04043103	光电信号处理		3	60	40			20		104	必修
04023904	光辐射测量技术	方向一	3	60	40			20		104	必修
04050901	光电功能材料	方向二	3	48	48					104	必修
04060202	电动力学	方向三	2	32	32					104	必修
必修小计		方向一	学分 18.7, 学时 452								
		方向二	学分 18.7, 学时 440								
		方向三	学分 17.7, 学时 424								
选修小计			学分 0, 学时 0								

第六学期

课程编号	课程名称	学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课单位	课程性质
36600002	形势与政策（VI）	0.2	8	8					123	必修
21620102	体育（VI）	0.5	24	24					122	必修
20000301	就业指导	0.5	8	8					245	必修
04060801	光电系统综合设计与创新创业实践	2	80				80		104	必修
04020203	半导体物理基础	3	60	40			20		104	必修
04025104	激光原理与技术	2	32	32					104	必修
04023605	光电子器件	4	88	48			40		104	必修
04023204	光电成像原理与技术	方向一	2	32	32				104	必修
04030503	光电显示技术	方向一	3	60	40		20		104	必修
04020601	薄膜技术	方向二	3	48	40	8			104	必修

课程编号	课程名称		学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课单位	课程性质
04037902	真空电子技术	方向三	2	32	32					104	必修
04023206	光电成像与显示技术		2	32	32					104	必修
04067201	视觉与光电成像		2	32	32					104	必修
必修小计		方向一	学分 17.2, 学时 392								
		方向二	学分 17.2, 学时 380								
		方向三	学分 16.2, 学时 364								
选修小计			学分 0, 学时 0								

第七学期

课程编号	课程名称	学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课单位	课程性质
36700002	形势与政策（VII）	0.2	8	8					123	必修
04038102	光电子线路综合实验	2	80				80		104	必修
04038001	光电子与微电子技术综合实验	2	80				80		104	必修
14060613	专用英语-科技英语	2	32	32					114	必修
15069801	工程与社会	1	16	16					115	必修
04067701	工程项目管理概论	1	16	16					104	必修
04068801	科技论文写作	1	16	16					104	必修
69000001	创新与创业基础	1	16	16					380	必修
必修小计		方向一	学分 10.2, 学时 264							
		方向二	学分 10.2, 学时 264							
		方向三	学分 10.2, 学时 264							
选修小计		学分 0, 学时 0								

第八学期

课程编号	课程名称		学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课单位	课程性质
36800002	形势与政策（VIII）		0.2	8	8					123	必修
00010801	劳动教育实践		0.5	24				24		242	必修
04032503	毕业实习	方向一、 方向二	3	120				120		104	必修
04062705	毕业设计		10	560				560		104	必修
04056201	模拟集成电路设计	方向三	2	32	16	16				104	必修
04032593	毕业实习		3	120				120		104	必修
04062795	毕业设计		10	560				560		104	必修
必修小计		方向一	学分 13.7, 学时 712								
		方向二	学分 13.7, 学时 712								
		方向三	学分 15.7, 学时 744								
选修小计			学分 0, 学时 0								

光电信息科学与工程

一、专业介绍

本专业源自于 1953 年创建于哈尔滨军事工程学院的“军用光学”专业，1964 年随学校由军队转入地方，2002 年在全国同类专业中第一个经教育部批准更名为“光电信息工程”，2012 年由教育部统一专业目录调整为“光电信息科学与工程”（含工科、理科）。本专业现为国家级首批一流本科专业建设点、国家级特色专业建设点，江苏省品牌专业、工业和信息化部重点专业，具有国家一级学科博士学位授予权。

光电信息技术是 21 世纪及未来世界发展的重要技术领域。本专业针对光电信息技术和现代多学科广泛交叉的发展趋势，突出光、电、信息和计算机等融合的光电信息技术特征，以光电信息工程理论与技术为专业特色，为国家有关部门、科研院所、高等院校、企业、高新技术公司培养当今信息化时代所需的高级技术人才。

二、培养目标

（含本专业培养的毕业生应具备的知识和能力、所胜任的工作、领域、人才类型定位等，200 字左右）

本专业致力于培养适应社会经济发展与国防建设需求，能够应对世界多样性和快速变化挑战，胜任光电信息工程及相关领域技术研发、科学研究、工程管理等工作的专业人才，或进入研究生学习阶段继续深造。

（1）具有适应现代光电信息工程技术发展能力，能够综合运用数学、物理、专业知识以及交叉学科知识，能够在光电信息工程及相关领域中的复杂工程活动中提供系统性方案；

（2）具有在不确定环境下创新性地处理问题的能力；

（3）具有工程伦理道德，在工程实践中能综合考虑法律、环境与可持续性发展等因素，坚持公众利益优先；

（4）具有健康的身心 and 良好的人文科学素养，拥有团队精神、有效的沟通和表达能力和工程项目管理能力；

（5）具有国际视野，能够主动适应不断变化的国内外形势和环境，拥有自主的、终身学习习惯和能力。

三、毕业生能力和学分要求

1. 毕业生能力要求

本专业学生主要学习数学和其他相关的自然科学知识以及光电信息获取、传输、存储、显示的基本理论和基本知识，接受工程师的基本训练，具备在光电工程领域里从事科学研究、技术开发、生产组织与管理的基本能力。

毕业生应获得以下知识与能力：

(1) 工程知识：能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决光电信息工程领域相关复杂工程问题。本项毕业要求分解为 5 个指标点：能够掌握和应用解决光电信息工程领域相关复杂工程问题所需要的数学知识；能够掌握和应用解决光电信息工程领域相关复杂工程问题所需要的自然科学、工程基础知识；能够掌握和应用解决光电信息工程领域相关复杂工程问题所需要的光学工程基础知识；能够掌握和应用解决光电信息工程领域相关复杂工程问题所需要的电子学基础知识；能够掌握和应用解决光电信息工程领域相关复杂工程问题所需要的专业知识。

(2) 工程问题分析：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析光电信息工程相关复杂工程问题，以获得有效结论。本项毕业要求分解为 4 个指标点：能够运用数学与自然科学和工程科学的基本原理表述光电信息工程领域相关复杂工程问题；能够运用基本原理分析影响因素，识别和判断光电信息工程领域相关复杂问题的关键环节和参数；能够对光电信息工程领域相关复杂问题建立正确的数理模型并求解；能够利用文献辅助，综合运用所学知识和技能，独立分析和解决复杂工程问题。

(3) 设计/开发解决方案：能够设计针对光电信息工程相关复杂工程问题的解决方案，设计满足特定需求的光电信息系统、单元（部件）或工艺流程，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。本项毕业要求分解为 3 个指标点：能够根据复杂工程问题需求，分析约束条件，确定解决方案；能够针对特定约束条件，确定系统（或元件）的设计参数，并能够在设计环节中体现创新意识；能够综合考虑经济、法律、安全、健康、文化、环境、伦理等因素优化方案、参数。

(4) 研究：能够基于科学原理并采用科学方法对光电信息技术和系统相关复杂工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。本项毕业要求分解为 4 个指标点：能够对光电信息工程领域相关复杂工程问题的各类物理现象、材料特性进行研究和实验验证；能够基于科学原理并采用科学方法对光学（电子）元件、结构、装置、系统制定实验方案；能够根据实验方案构建实验系统，进行实验；能正确采集、整理实验数据，对实验结果进行分析，解释实验结果，得到合理有效的结论。

(5) 使用现代工具：能够针对光电信息工程相关复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息工具，包括对光电信息技术和系统相关复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。本项毕业要求分解为 4 个指标点：能够运用计算机、工程图像软件等技术手段，表达光电信息工程领域相关复杂工程问题中的设计问题；能够选择、使用精密光学仪器仪表观察分析光电系统（或元件）性能；能够利用现代工具和仿真软件模拟与分析光电信息技术和系统，并能够理解其局限性；能熟练运用各类搜索工具搜索网络信息及图书馆等数据库系统；获取、跟踪、分析光电信息工程领域理论与技术的进展动态。

(6) 工程与社会：能够基于光电信息工程相关工程背景知识进行合理分析、评价光电信息工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。本项毕业要求分解为 3 个指标点：具有工程实习和社会实践的经历；能够熟悉国家对光电信息工程行业的生产、设计、研发以及环境保护等方面的方针、政策和法规，了解企业的管理体系；能够识别、评价和分析光电信息工程行业产品、技术、工艺的开发和应用对社

会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。

(7) 环境和可持续发展：能够理解和评价针对光电信息工程领域相关复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。本项毕业要求分解为 3 个指标点：了解光电信息技术和系统发展历史和趋势，理解环境保护和社会可持续发展的内涵和意义；熟悉环境保护的相关法律法规；能在解决光电信息复杂工程问题的实践中，综合考虑对环境、社会可持续发展的影响。

(8) 规范：具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。本项毕业要求分解为 3 个指标点：诚信守则、坚持正义，珍爱生命，尊重他人，具有人文知识、思辨能力、处事能力和科学精神；了解世界，了解国情，具有推动社会进步的责任感；理解工程伦理的核心理念，了解光学工程师的职业性质和责任，并且在工程实践中能自觉遵守职业道德和规范，具有法律意识。

(9) 个人和团队：能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。本项毕业要求分解为 3 个指标点：能够在不同背景下通过口头或书面方式与团队成员交流，准确表达自己的想法；能够在不同背景下的团队中做好自己承担的角色，并能与团队成员进行有效沟通；能够在不同背景下理解一个多角色团队中每个角色对于整个团队环境和目标的意义。

(10) 沟通：能够就光电信息信息技术与系统相关复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。本项毕业要求分解为 3 个指标点：能通过口头、书面、图表、工程图纸等方式就光电信息技术与系统相关复杂工程问题与同行及社会公众进行有效沟通和交流；具有英语听说读写的基本能力，能在跨文化背景下进行沟通和交流；具有国际视野，了解光电信息工程领域及其相关行业的国际发展趋势，研究前沿热点。

(11) 项目管理：理解并掌握光电信息技术和系统相关工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。本项毕业要求分解为 2 个指标点：掌握管理及经济学相关的基础知识，理解管理与经济决策的重要性；能够将管理原理、技术经济决策方法应用于光电产品的开发、设计和工艺流程优化等过程。

(12) 终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。本项毕业要求分解为 3 个指标点：能认识不断探索和学习的必要性，具有自主学习和终身学习的意识；具备终身学习的知识基础，掌握自主学习的方法，了解拓展知识和能力的途径；能针对个人或职业发展的需求，采用合适的方法，自主学习，适应发展。

2. 毕业学分要求

课程模块		课程性质	学分
通识教育		必修	74
		选修	10
学科教育		必修	11
		选修	0
专业教育	方向一（光电系统理论与应用）	必修	67

课程模块		课程性质	学分
		选修	10（其中交叉融合课程≥4 学分）
	方向二（光电信息处理技术）	必修	67
		选修	10（其中交叉融合课程≥4 学分）
	方向三（激光原理与应用技术）	必修	67
		选修	10（其中交叉融合课程≥4 学分）
毕业总学分	方向一（光电系统理论与应用）	172	
	方向二（光电信息处理技术）	172	
	方向三（激光原理与应用技术）	172	

3.个性发展学分

课程模块	课程类别	开设学分	建议修读学分	备注
进阶课程	通识进阶	/		不列入毕业学分，建议学有余力的学生修读
	学科进阶	3	3	
	专业进阶	4	4	
素质发展		不列入具体学分，具体见《南京理工大学素质发展学分与第二成绩单管理规定》		

四、学制与学位

标准学制：四年

修业年限：三至六年

授予学位：工学学士

五、主干学科与交叉学科

主干学科：光学工程

交叉学科：仪器科学与技术、电子科学与技术

六、专业核心课程

电路、模拟电子线路、数字逻辑电路、信号与系统、微机原理及应用、物理光学、应用光学、光电检测技术、光学测量、激光原理等。

七、主要集中实践环节

电路综合实验、电子线路综合实验、光学综合实验、光电系统综合设计与创新创业实践、微处理器原理与应用、光学系统设计、毕业实习、毕业设计等。

八、课程能力支撑关系表与流程图

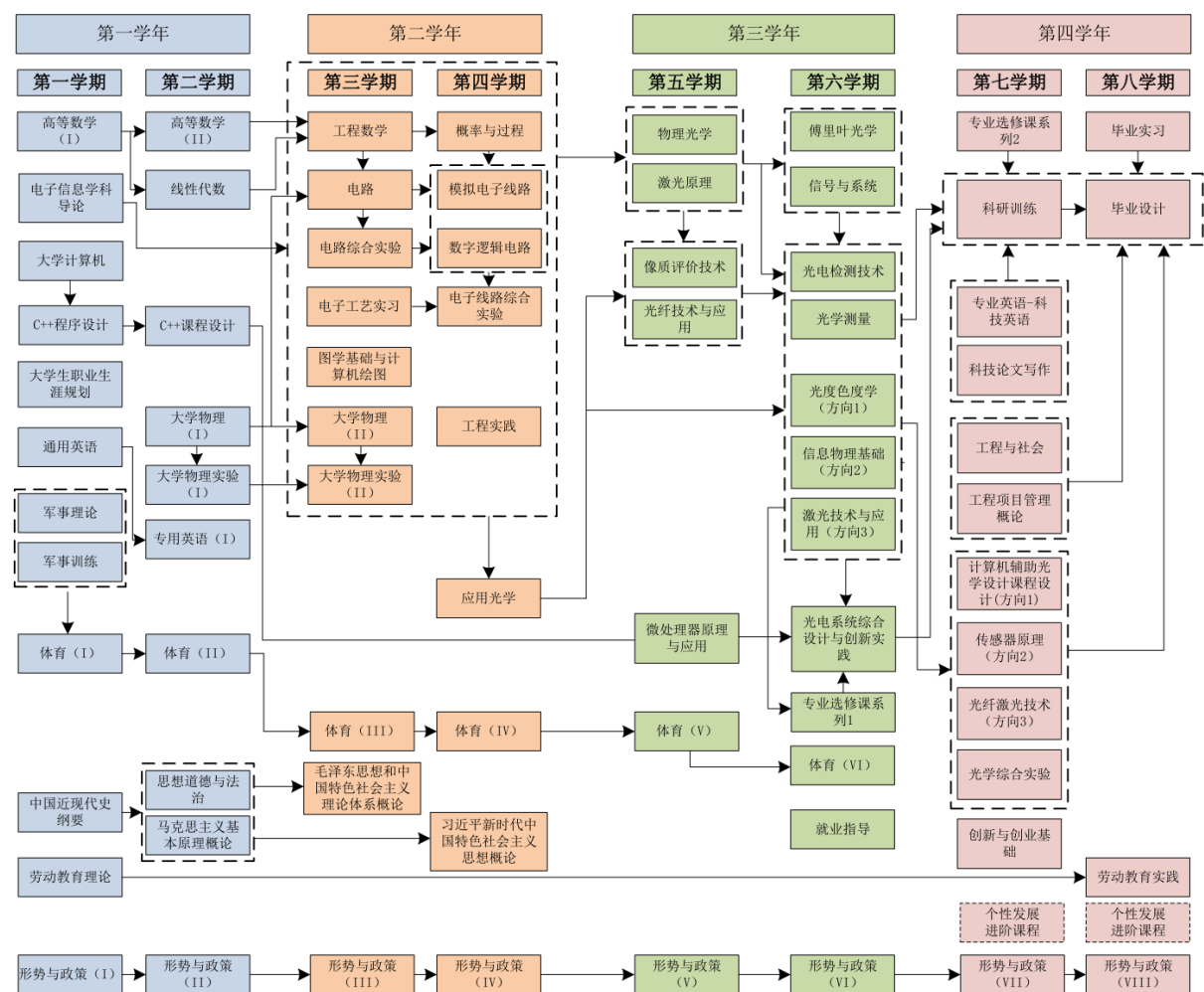
1.课程能力支撑关系表

课程名称	毕业生能力要求 ^{注1}											
	工程知识	问题分析	设计/开发解决方案	研究	使用现代工具	工程与社会	环境和可持续发展	职业规范	个人和团队	沟通	项目管理	终身学习
军事训练								√	√			
大学计算机	√				√							
创新与创业基础						√		√	√		√	√
通用英语										√		√
专用英语（I）										√		√
专用英语-科技英语					√					√		√
中国近现代史纲要								√				
职业生涯规划与就业指导							√	√	√	√	√	√
军事理论								√				
体育									√			
思想道德与法治						√	√	√				
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论								√				
习近平新时代中国特色社会主义思想概论								√				
马克思主义基本原理概论								√				
科研训练		√			√		√		√	√	√	
形势与政策							√	√		√		√
图学基础与计算机绘图	√				√							
C++程序设计	√				√							
C++课程设计					√							
高等数学	√											√
线性代数	√											
大学物理	√											√
大学物理实验				√								
工程数学	√											
概率与过程	√											
电子信息学科导论						√	√			√		
金属工艺实习						√						
电子工艺实习				√		√						
电路	√	√										
电路综合实验			√	√								
数字逻辑电路	√	√										
模拟电子线路	√	√										
信号与系统	√	√										
电子线路综合实验			√	√								

课程名称	毕业生能力要求 ^{注1}											
	工程知识	问题分析	设计/开发解决方案	研究	使用现代工具	工程与社会	环境和可持续发展	职业规范	个人和团队	沟通	项目管理	终身学习
微处理器原理与应用	√				√							
科技论文写作					√					√		
物理光学	√	√										
应用光学	√	√										
傅里叶光学	√	√	√									
激光原理	√	√	√									
光纤技术与应用	√	√	√									
像质评价技术	√	√	√									
光电检测技术				√	√							
光学测量	√		√	√	√							
光学综合实验	√	√		√								
光电系统综合设计与创新创业实践		√			√		√		√	√	√	
光学系统设计 ¹			√		√	√					√	
光度色度学 ¹	√	√										
信息物理基础 ²	√	√	√									
传感器原理 ²	√	√	√									
激光技术与应用 ³	√	√	√									
光纤激光技术 ³	√	√	√									
毕业实习						√	√			√	√	
毕业设计		√	√		√		√			√		
光学零件工艺学			√			√					√	
薄膜光学	√	√	√		√							
光纤通信理论基础	√		√									
光学显微导论	√		√									
光学虚拟仿真实验		√			√		√					
几何量测量	√		√		√							
光学图像处理	√				√							
眼视光学	√		√									
电子元器件识别与检测技术	√		√									
视频技术基础	√		√									
视觉测量	√		√									

课程名称右上角数字1代表方向一（光电系统理论与应用）、2代表方向二（光电信息处理技术）、3代表方向三（激光原理与应用技术）

2.流程图



“科研训练”从第四学期开始，至第七学期结束
 方向1—光电系统理论与应用，方向2—光电信息处理技术，方向3—激光原理与应用技术

九、指导性教学计划

(一) 通识教育 (84 学分)

1. 思想政治类 (必修 17 学分)

课程编号	课程名称	学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课学期	建议修读学期	开课单位
15042402	中国近现代史纲要	3	48	42			6		秋	1	123
19000001	思想道德与法治	3	48	42			6		春	2	123
15045203	马克思主义基本原理概论	3	48	42			6		春	2	123
15045305	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	3	48	40			8		秋	3	123
19000101	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3	48	40			8		春	4	123
	形势与政策(I)- (VIII)	2	64	64					每学年每学期安排 8 个讲课学时。		123

2. 军事体育类 (必修 8 学分)

课程编号	课程名称	学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课学期	建议修读学期	开课单位
21020303	军事训练	2	96				96		秋	1	245
21020503	军事理论	2	32	16			16		夏	1	372
21120102	体育 (I)	1	24	24					秋	1	122
21220102	体育 (II)	1	24	24					春	2	122
21320102	体育 (III)	0.5	24	24					秋	3	122
21420102	体育 (IV)	0.5	24	24					春	4	122
21520102	体育 (V)	0.5	24	24					秋	5	122
21620102	体育 (VI)	0.5	24	24					春	6	122

3. 创新创业类 (必修 3 学分)

课程编号	课程名称	学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课学期	建议修读学期	开课单位
69000001	创新与创业基础	1	16	16					秋	7	380
20000102	大学生职业生涯规划	0.5	8	8					秋	1	245
20000301	就业指导	0.5	8	8					春	6	245
00010701	劳动教育理论	0.5	8	8					秋	1	242
00010801	劳动教育实践	0.5	24				24		秋	8	242

4. 外国语言类 (必修 8 学分)

课程编号	课程名称	学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课学期	建议修读学期	开课单位
14020602	通用英语	4	64	64					秋	1	114
	专用英语(I)	2	32	32					春	2	114
14060613	专用英语-科技英语	2	32	32					春	7	104

5. 计算机类（必修 7 学分）

课程编号	课程名称	学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课学期	建议修读学期	开课单位
06000401	大学计算机	2	32	16		16			秋	1	106
06039701	C++程序设计	4	64	48		16			秋	1	106
06039801	C++课程设计	1	40			40			春	2	106

6. 数理基础类（必修 31 学分）

课程编号	课程名称	学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课学期	建议修读学期	开课单位
11123301	高等数学（I）	5	80	80					秋	1	113
11223301	高等数学（II）	6	96	96					春	2	113
1312060D	大学物理（I）	3.5	56	56					春	2	113
1322060D	大学物理（II）	3.5	56	56					秋	3	113
11120904	大学物理实验（I）	1.5	24		24				春	2	113
11220904	大学物理实验（II）	1.5	24		24				秋	3	113
11031201	线性代数	2.5	40	40					春	2	113
11024005	工程数学	3.5	56	56					秋	3	113
11022504	概率与过程	4	64	64					春	4	113

7. 通识选修课（选修 10 学分）

课程类别	学分要求
人文素养类	≥2 学分，且必须选修 1 学分“心理健康教育”课程
艺术审美类	≥2 学分
自然科技类	
经济社会类	至少选修 1 门“四史”类课程
	建议选修 1 门具有南理工特色的通识教育选修课； 建议选修 1 门安全教育相关课程； 鼓励挑战通识教育选修进阶课组。
合计	10 学分

（二）学科教育（11 学分）

课程编号	课程名称	学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课学期	建议修读学期	开课单位
01078001	图学基础与计算机绘图	2	32	24		8			秋	3	101
04061801	电子信息学科导论	1	16	16					秋	1	104
22000101	电子工程实践	2	80				80		秋	3	369
22000002	工程实践	2	80				80		春	4	369
88000001	科研训练	2	80				80		春	4	104
15069801	工程与社会	1	16	16					秋	7	115
04067701	工程项目管理概论	1	16	16					秋	7	104

（三）专业教育（77 学分）

1.专业基础课（必修 50 学分）

课程编号	课程名称	学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课学期	建议修读学期	开课单位
04061501	电路	3.5	56	56					秋	3	104
04026804	模拟电子线路	3.5	56	56					春	4	104
04026304	数字逻辑电路	3.5	56	56					春	4	104
04061601	电路综合实验	1	40	0			40		秋	3	104
04061701	电子线路综合实验	1.5	60	0			60		春	4	104
04061901	微处理器原理与应用	4	88	48			40		秋	5	104
04030803	信号与系统	3	48	40	8				春	6	104
04034904	应用光学	5	64	64	40				春	4	104
04022606	物理光学	5	64	64	40				5	5	104
040222E1	傅里叶光学[英]	3	48	48					春	6	104
04023306	光电检测技术	3	40	40	20				春	6	104
04024604	光学测量	3	40	40	20				春	6	104
04068001	激光原理	3	48	48	0				春	6	104
04024204	光纤技术与应用	3	48	0	0				秋	5	104
04041101	像质评价技术	2	32	32	0				秋	5	104
04040901	光学综合实验	1	40	0	40				秋	7	104
04060801	光电系统综合设计与创新创业实践	2	80	0	80				春	6	104

2.专业方向课（方向一必修 4 学分，方向二必修 4 学分，方向三必修 4 学分）

课程编号	课程名称	学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课学期	建议修读学期	开课单位
04054002	光学系统设计	2	68	8		60			秋	7	104
04064201	光度色度学		32	32					春	6	104
04041002	信息物理基础	2	32	32					春	6	104
04021102	传感器原理		32	32					秋	7	104
04025106	激光技术与应用	2	32						秋	7	104
04067901	光纤激光技术		32						春	6	104

3.专业选修课（选修 10 学分）

课程编号	课程名称	学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课学期	建议修读学期	开课单位
04024701	光学零件工艺学	2	32	32					春	6	104
04020401	薄膜光学	2	32	32					春	6	104
04064701	眼视光学	2	32	32					春	6	104
04066901	光学虚拟仿真实验	2	80		80				秋	7	104
04025301	几何量测量	2	32	32					秋	7	104
04041202	光学图像处理	2	32	32					秋	7	104
04054101	光学显微导论	2	32	32					秋	7	104

课程编号	课程名称	学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课学期	建议修读学期	开课单位
04056001	电子元器件识别与检测技术	2	32	32					秋	7	104
04044001	视频技术基础	2	32	32					秋	7	104
04064601	视觉测量	2	32	32					秋	7	104
04023605	光电子器件	4	88	48			40		春	6	104
04043103	光电信号处理	3	60	40			20		秋	5	104
交叉融合课（选修≥4 学分）											
04062301	FPGA 系统设计与应用 ^R	2	32	16	16				秋	7	104
04062401	DSP 系统设计与应用 ^R	2	32	16	16				秋	7	104
04024503	微电子机械系统应用 ^R	2	32	32					秋	7	104
04042203	信息保密与安全技术 ^R	2	32	32					秋	7	104
04024402	光纤通信理论基础 ^R	2	32	32					秋	7	104
04067301	机器学习与人工智能	2	32	28	4				秋	7	104
04065702	集成电路与光电器件基础 ^R	2	32	32					秋	7	104
04069101	工业互联网与边缘计算 ^R	2	32	32					秋	7	104
04069001	多传感器数据融合 ^R	2	32	32					秋	7	104
04069201	智能感知理论与技术 ^R	2	32	32					秋	7	104
04053702	微纳电子学与技术 ^R	2	32	32					秋	7	104
04030205	光电探测系统 ^R	2	32	32					秋	7	104

4. 毕业设计（论文）、实习实践（必修 13 学分）

课程编号	课程名称	学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课学期	建议修读学期	开课单位
04068801	科技论文写作	1	16	16					秋	7	104
04032504	毕业实习	3	120				120		春	8	104
04062702	毕业设计	10	560				560		春	8	104

（四）实践课程体系（85 学分）

课程编号	课程名称	学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课学期	建议修读学期	开课单位
21020303	军事训练	2	96	0	0	0	96		秋	1	245
00010801	劳动教育实践	0.5	24	0	0	0	24		秋	8	242
06039801	C++课程设计	1	40	0	0	40	0		春	2	106
11120904	大学物理实验(I)	1.5	24	0	24	0	0		春	2	113
11220904	大学物理实验(II)	1.5	24	0	24	0	0		秋	3	113
22000101	电子工程实践	2	80	0	0	0	80		秋	3	369
04061601	电路综合实验	1	40	0	0	0	40		秋	3	104
22000002	工程实践	2	80	0	0	0	80		春	4	369
88000001	科研训练	2	80	0	0	0	80		春	4	104
04061701	电子线路综合实验	1.5	60	0	0	0	60		春	4	104
04061901	微处理器原理与应用	4	88	48	0	0	40		秋	5	104

课程编号	课程名称	学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课学期	建议修读学期	开课单位
04060801	光电系统综合设计与创新创业实践	2	80	0	0	0	80		春	6	104
04054002	光学系统设计	2	68	8	0	60	0		秋	7	104
04040901	光学综合实验	1	40	0	40	0	0		秋	7	104
04032504	毕业实习	3	120	0	0	0	120		春	8	104
04062702	毕业设计	10	560	0	0	0	560		春	8	104
方向一	理论课内学时	88	2992	653	412	160	680				
方向二	理论课内学时	86	2212	653	412	80	680				
方向三	理论课内学时	86	2212	653	412	80	680				

(五) 个性发展模块

修读“S104B001 高等光学^J”并课程成绩 ≥ 75 分可冲抵本校研究生课程（同一门课）学分；修读“S104C045 现代光学设计与制造技术^J”并课程成绩 ≥ 75 分可冲抵本校研究生课程（同一门课）学分；修读“S104C028 光学遥感技术^J”并课程成绩 ≥ 75 分可冲抵本校研究生课程（同一门课）学分。

课程编号	课程名称	学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课学期	建议修读学期	开课单位
71001101	最优化理论 ^J	3	48	44	4				秋	7	130
S104B001	高等光学 ^J	3	48	48					春	8	104
S104C045	现代光学设计与制造技术 ^J	2	32	32					春	8	104
S104C028	光学遥感技术 ^J	2	32	32					秋	7	104

十、教学执行计划进程表

①通识教育选修课不列入学期教学执行计划进程表，学生根据学校要求和学业安排自主规划；

②个性发展模块（进阶课程、素质发展环节）不作为毕业要求，不列入学期教学执行计划进程表，建议学有余力的学生在学院指导下修读。

学期学分平衡表

学期	学分	
	必修	选修（建议）
第一学期	25.3	
第二学期	23.8	
第三学期	20.8	
第四学期	25.3	
第五学期	17.7	
第六学期	17.2	4~6

学期	学分	
	必修	选修（建议）
第七学期	13.2	4~6
第八学期	13.7	

第一学期

课程编号	课程名称	学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课单位	课程性质
15042402	中国近现代史纲要	3	48	42			6		123	必修
36200002	形势与政策（I）	0.3	8	8					123	必修
21020303	军事训练	2	96	0			96		245	必修
21020503	军事理论	2	32	16			16		372	必修
21120102	体育（I）	1	24	24					122	必修
20000102	大学生职业生涯规划	0.5	8	8					245	必修
00010701	劳动教育理论	0.5	8	8					242	必修
14020602	通用英语	4	64	64					114	必修
06000401	大学计算机	2	32	16		16			106	必修
06039701	C++程序设计	4	64	48		16			106	必修
11123301	高等数学（I）	5	80	80					113	必修
04061801	电子信息学科导论	1	16	16					104	必修
必修小计		学分 25.3，学时 480								
选修小计		学分 0，学时 0								

第二学期

课程编号	课程名称	学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课单位	课程性质
36200002	形势与政策（II）	0.3	8	8					123	必修
21220102	体育（II）	1	24	24					122	必修
15045203	马克思主义基本原理概论	3	48	42			6		123	必修
19000001	思想道德与法治	3	48	42			6		123	必修
	专用英语(I)	2	32	32					114	必修
06039801	C++课程设计	1	40	0		40			106	必修
11223301	高等数学（II）	6	96	96					113	必修
11031201	线性代数	2.5	40	40					113	必修
1312060D	大学物理（I）	3.5	56	56					113	必修
11120904	大学物理实验(I)	1.5	24	0	24				113	必修
必修小计		学分 23.8，学时 416								
选修小计		学分 0，学时 0								

第三学期

课程编号	课程名称	学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课单位	课程性质
15045305	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	3	48	40			8		123	必修
36300002	形势与政策（III）	0.3	8	8					123	必修
21320102	体育（III）	0.5	24	24					122	必修
1322060D	大学物理（II）	3.5	56	56					113	必修
11220904	大学物理实验(II)	1.5	24	0	24				113	必修
11024005	工程数学	3.5	56	56					113	必修
22000101	电子工程实践	2	80	0			80		369	必修
04061501	电路	3.5	56	56					104	必修
04061601	电路综合实验	1	40	0			40		104	必修
01078001	图学基础与计算机绘图	2	32	24		8			101	必修
必修小计		学分 20.8, 学时 424								
选修小计		学分 0, 学时 0								

第四学期

课程编号	课程名称	学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课单位	课程性质
19000101	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3	48	42			8		123	必修
36400002	形势与政策（IV）	0.3	8	8					123	必修
21420102	体育（IV）	0.5	24	24					122	必修
11022504	概率与过程	4	64	64					113	必修
88000001	科研训练	2	80	0			80		104	必修
04026804	模拟电子线路	3.5	56	56					104	必修
04026304	数字逻辑电路	3.5	56	56					104	必修
04061701	电子线路综合实验	1.5	60	0			60		104	必修
22000002	工程实践	2	80	0			80		369	必修
04034904	应用光学	5	64	64	40				104	必修
必修小计		学分 25.3, 学时 540								
选修小计		学分 0, 学时 0								

第五学期

课程编号	课程名称	学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课单位	课程性质
36500002	形势与政策(V)	0.2	8	8					123	必修
21520102	体育（V）	0.5	24	24					122	必修
04061901	微处理器原理与应用	4	88	48	40		40		104	必修
04022606	物理光学	5	64	64	40				104	必修

课程编号	课程名称	学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课单位	课程性质
04068001	激光原理	3	48	48					104	必修
04041101	像质评价技术	2	32	32					104	必修
04024204	光纤技术与应用	3	48	48					104	必修
必修小计		学分 17.7, 学时 312								
选修小计		学分 0, 学时 0								

第六学期

课程编号	课程名称	学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课单位	课程性质
36600002	形势与政策 (VI)	0.2	8	8					123	必修
21620102	体育 (VI)	0.5	24	24					122	必修
20000301	就业指导	0.5	8	8					245	必修
04060801	光电系统综合设计与创新创业实践	2	80	0			80		104	必修
04030803	信号与系统	3	48	40	8				104	必修
040222E1	傅里叶光学【英】	3	48	48					104	必修
04023306	光电检测技术	3	40	40	20				104	必修
04024604	光学测量	3	40	40	20				104	必修
04064201	光度色度学	方向一	2	32	32				104	必修
04041002	信息物理基础	方向二	2	32	32				104	必修
04025106	激光技术与应用	方向三	2	32					104	必修
必修小计		学分 17.2, 学时 392								
选修小计		学分 0, 学时 0								

第七学期

课程 编号	课程名称		学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课 单位	课程 性质
36600002	形势与政策（VII）		0.2	8	8					123	必修
04040901	光学综合实验		1	40	0			40		104	必修
04054002	光学系统设计	方向一	2	68	8		60			104	必修
04021102	传感器原理	方向二	2	32	32					104	必修
04067901	光纤激光技术	方向三	2	32	32					104	必修
15069801	工程与社会		1	16	16					115	必修
04067701	工程项目管理概论		1	16	16					104	必修
14060613	专用英语-科技英语		2	32	32					114	必修
04068801	科技论文写作		1	16	16					104	必修
69000001	创新与创业基础		1	16	16					380	必修
必修小计		方向一	学分 13.2，学时 260								
		方向二	学分 13.2，学时 264								
		方向三	学分 13.2，学时 264								
选修小计			学分 0，学时 0								

第八学期

课程 编号	课程名称	学分	学时	讲 课	实 验	上 机	实 践	课 外	开课 单位	课程 性质
36600002	形势与政策（Ⅷ）	0.2	8	8					123	必修
00010801	劳动教育实践	0.5	24				24		242	必修
04032504	毕业实习	3	120				120		104	必修
04062702	毕业设计	10	560				560		104	必修
必修小计		学分 13.7，学时 712								
选修小计		学分 0，学时 0								

探测制导与控制技术

一、专业介绍

本专业源自于 1960 年炮兵工程学院“非触发引信”专业，是新中国成立以来最早开展此类人才培养的专业之一。现为国防特色专业，国防重点专业，省一流本科专业建设点、省特色专业，国家教育部“卓越工程师教育培养计划”学科专业。专业依托“近程高速目标探测技术”国防重点学科实验室、“电磁仿真与射频感知”工信部重点实验室、“电子信息”工信部实验教学示范中心等，在无线电近程探测、目标跟踪与识别、制导与控制、干扰与抗干扰等方面形成自身特色。专业所涉及的二级学科“电磁场与微波技术”为国家重点学科，“通信与信息系统”为江苏省重点学科。

本专业注重培养学生的科学研究、开发和创新的能力，在企业建有专门的学生实习基地，为学生提供良好的实践锻炼场所，同时开展以提高学生走向社会、适应社会的能力为目的的相关培训工作。所培养的学生具有专业基础扎实、工程实践能力强、工作作风踏实等特点。学生主要学习近程目标探测、信息传感与获取、制导与控制、电子干扰与抗干扰、计算机与通信等专业基础知识，同时还会接受系统设计、技术开发、产品研制、实验测试以及工程管理等方面的实践训练。毕业生既可适应国防科研院所对探测制导专业的人才需求，也可面向电子信息、无线通信、自动化控制等民用行业的宽口径就业。

二、培养目标

本专业面向国家经济和社会建设、国防现代化和“军民融合”发展需求，致力于培养基础宽厚，知识、能力、素质协调发展，具有国际视野，能够应对世界多样性和快速变化挑战的探测制导与控制技术及相关领域的高级专门人才和工程精英，能在国防和民用领域胜任目标探测与识别、制导与控制、信息传感与获取、电子干扰与抗干扰等相关系统和产品的设计、开发、试验、维护、技术管理等工作。

本专业毕业生在毕业后 5 年左右能够达到以下目标：

（1）具有适应现代探测制导与控制技术发展能力，能够综合运用基础理论、专业知识以及交叉学科知识，在探测、制导、控制及相关领域中的复杂工程活动中提供系统性方案，解决复杂工程问题；

（2）能够胜任探测、制导、控制相关技术或产品的研究、设计、开发、生产和运营等工作，在工程实践中体现创新性，成为单位的工程技术和业务骨干；

（3）具有工程伦理道德，能够在工程实践中综合考虑法律、环境与可持续性发展等因素，坚持公众利益优先；

（4）具有健康的身心 and 良好的人文科学素养，拥有良好团队合作精神，能够有效地沟通和表达，具有一定的工程项目管理能力；

（5）具有国际视野，能够主动适应不断变化的国内外形势和环境，拥有自主的、终生学习习惯和能力。

三、毕业生能力和学分要求

1. 毕业生能力要求

本专业学生主要学习数学和其他相关的自然科学知识以及目标探测与识别、信息传感与获取、制导与控制、电子干扰与抗干扰、系统设计与集成、计算机与通信的基本理论和基本知识，接受工程师的基本训练，具备在探测制导与控制技术领域里从事科学研究、技术开发、生产组织与管理的基本能力。

毕业生应获得以下知识与能力：

（1）工程知识：具有从事探测制导与控制技术领域工作所需的扎实的数学、自然科学及工程技术基础知识，掌握本专业领域的基本理论与基本技能；能够综合运用所学知识解决探测、制导与控制领域的复杂工程问题。

（2）工程问题分析：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析探测制导与控制技术领域相关复杂工程问题，以获得有效结论。

（3）设计/开发解决方案：能够设计针对探测制导与控制技术领域相关复杂工程问题的解决方案，设计满足特定需求的探测制导与控制系统、单元（部件）或工艺流程，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

（4）研究：能够基于严谨的科学态度，运用探测、制导、控制领域的科学理论与方法对复杂工程问题开展研究，能够自主设计实验、采集、处理、分析与解释数据，并通过信息综合得到合理有效的结论。

（5）使用现代工具：能够针对探测制导与控制技术领域相关复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对探测制导与控制技术和系统相关复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。同时掌握信息检索的基本方法，能够运用多种渠道了解本领域的前沿技术进展。

（6）工程与社会：了解探测、制导与控制相关行业的方针政策和法律法规，并基于工程背景知识客观评价本领域相关产品设计、生产、使用等工程实践和复杂问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。

（7）环境和可持续发展：具有环保意识和社会可持续发展理念，能够理解和评价针对探测制导与控制技术领域复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

（8）职业规范：具有良好的人文社会科学素养、社会责任感，能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。

（9）个人和团队：具有一定的组织协调和人际交往能力，能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

（10）沟通：针对探测制导与控制技术相关领域复杂工程问题，能够采用撰写报告、设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应质询或指令等多种方式与业界同行及社会公众进行有效

沟通和交流；具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

(11) 项目管理：理解并掌握探测制导与控制技术领域相关工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。

(12) 终身学习：理解终身学习的重要性和必要性，具有自主学习和终身学习的意识，具有较强的适应社会、环境与科技发展的能力。

2. 毕业学分要求

课程模块		课程性质	学分
通识教育		必修	74
		选修	10
学科教育		必修	11
		选修	0
专业教育	方向一（普通班）	必修	69
		选修	10（其中交叉融合课程≥4 学分）
	方向二（卓工班）	必修	69
		选修	10（其中交叉融合课程≥4 学分）
毕业总学分	方向一（普通班）	174	
	方向二（卓工班）	174	

3. 个性发展学分

课程模块	课程类别	开设学分	建议修读学分	备注
进阶课程	通识进阶	3	3	不列入毕业学分，建议学有余力的学生修读
	学科进阶	6	6	
	专业进阶	4	4	
素质发展		不列入具体学分，具体见《南京理工大学素质发展学分与第二成绩单管理规定》		

四、学制与学位

标准学制：四年

修业年限：三至六年

授予学位：工学学士

五、主干学科与交叉学科

主干学科：信息与通信工程、电子科学与技术

交叉学科：兵器科学与技术、控制科学与工程、光学工程

六、专业核心课程

数字逻辑电路、模拟电子线路、信号与系统、数字信号处理、微处理器原理与应用、电磁场与电磁波、控制工程基础与应用、近程探测原理与系统、制导与控制技术、电子对抗等。

七、主要集中实践环节

电路综合实验、电子线路综合实验、电子系统综合设计与创新创业实践、模拟电路设计、数字系统设计、探测制导课程设计、无线电射频系统综合实验、探测制导与控制综合实验、毕业设计、毕业实习等。

八、课程能力支撑关系表与流程图

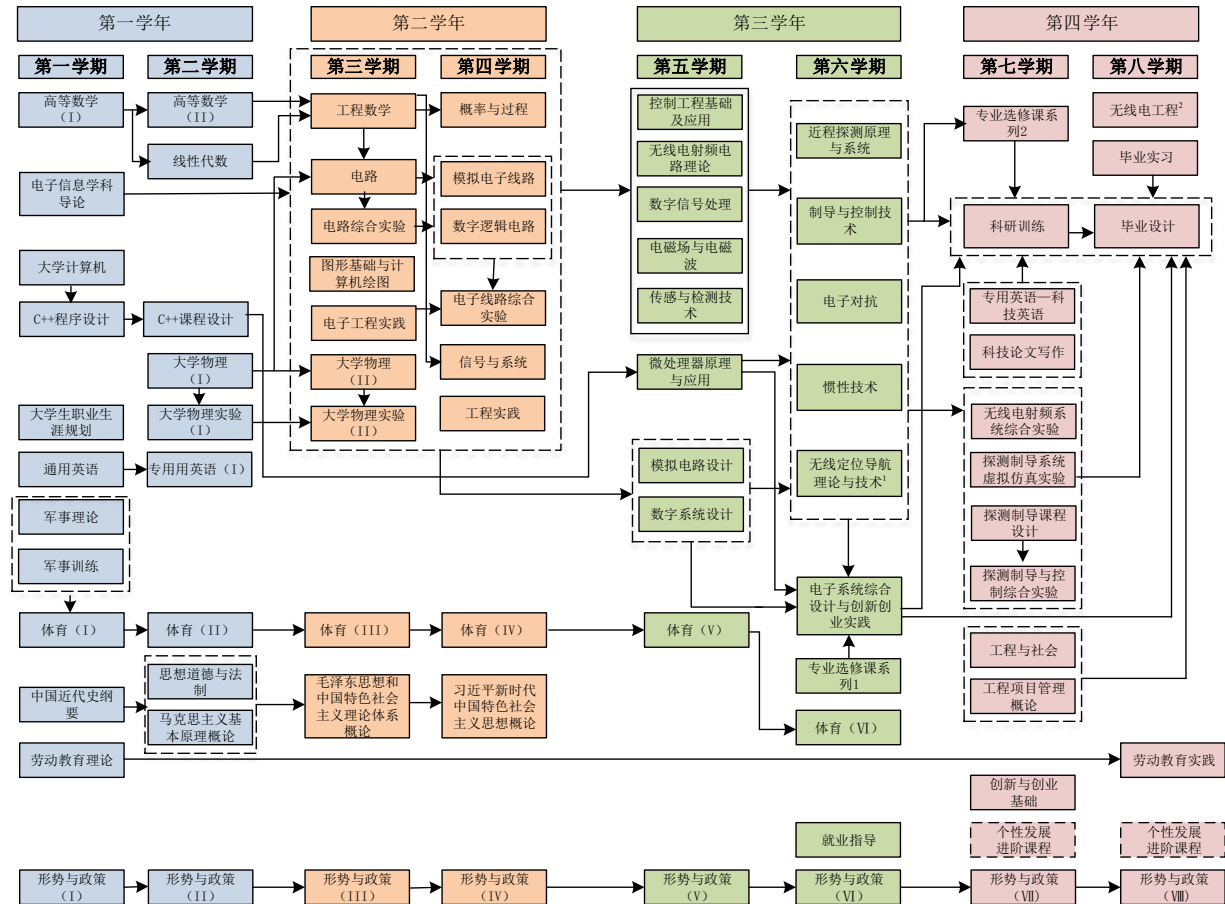
1.课程能力支撑关系表

课程名称	毕业生能力要求											
	工程知识	问题分析	设计/开发解决方案	研究	使用现代工具	工程与社会	环境和可持续发展	职业规范	个人和团队	沟通	项目管理	终身学习
军事训练								√	√			
大学计算机	√				√							
创新与创业基础						√		√	√		√	√
通用英语										√		√
专用英语（I）										√		√
专用英语-科技英语					√					√		√
中国近现代史纲要								√				
大学生职业生涯规划							√	√			√	√
就业指导								√	√	√		√
军事理论								√				
体育									√			
思想道德与法治						√	√	√				
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论								√				
习近平新时代中国特色社会主义思想概论								√				
马克思主义基本原理概论								√				
科研训练		√			√		√		√	√	√	
形势与政策							√	√		√		√
工程与社会						√	√	√				
劳动教育理论								√				
劳动教育实践						√						
工程项目管理概论									√	√	√	
图学基础与计算机绘图	√				√							
C++程序设计	√				√							
C++课程设计					√							
高等数学	√											√
线性代数	√											

课程名称	毕业生能力要求											
	工程知识	问题分析	设计/开发解决方案	研究	使用现代工具	工程与社会	环境和可持续发展	职业规范	个人和团队	沟通	项目管理	终身学习
大学物理	√											√
大学物理实验				√								
工程数学	√											
概率与过程	√											
电子信息学科导论						√	√			√		
金属工艺实习						√						
电子工艺实习				√		√						
电路	√	√										
电路综合实验	√	√										
数字逻辑电路	√	√										
模拟电子线路	√	√										
信号与系统	√	√										
电子线路综合实验	√	√										
模拟电路设计			√	√	√							
电磁场与电磁波	√	√										
数字信号处理	√	√										
数字系统设计			√	√	√						√	
控制工程基础及应用	√	√										
传感与检测技术	√	√										
微处理器原理与应用	√		√	√	√							
电子系统综合设计与创新创业实践			√	√								
近程探测原理与系统	√	√	√									
制导与控制技术	√				√							
无线电射频电路理论	√	√	√									
惯性技术	√	√										
电子对抗	√		√									
无线电射频系统综合实验			√		√							
探测制导与控制综合实验				√	√	√						
探测制导虚拟仿真实验					√							
科技论文写作					√					√		
毕业实习						√	√			√	√	
毕业设计		√	√		√		√			√		
无线定位导航理论与技术 ¹	√				√			√				
无线电工程 ²	√				√			√				

注：课程名称右上角数字 1 代表普通班、2 代表卓工班。

2.流程图



“科研训练”从第四学期开始，至第七学期结束
课程上标：1——普通班，2——卓工班；右下方虚线框中个性发展进阶课程不计入学分

九、指导性教学计划

（一）通识教育（84 学分）

1.思想政治类（必修 17 学分）

课程编号	课程名称	学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课学期	建议修读学期	开课单位
15042402	中国近现代史纲要	3	48	42			6		秋	1	123
19000001	思想道德与法治	3	48	42			6		春	2	123
15045203	马克思主义基本原理概论	3	48	42			6		春	2	123
15045305	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	3	48	40			8		秋	3	123
19000101	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3	48	40			8		春	4	123
	形势与政策（I）-（VIII）	2	64	64					每学年每学期安排 8 个讲课学时。		123

2.军事体育类（必修 8 学分）

课程编号	课程名称	学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课学期	建议修读学期	开课单位
21020303	军事训练	2	96				96		秋	1	245
21020503	军事理论	2	32	16			16		夏	1	372
21120102	体育（I）	1	24	24					秋	1	122
21220102	体育（II）	1	24	24					春	2	122
21320102	体育（III）	0.5	24	24					秋	3	122
21420102	体育（IV）	0.5	24	24					春	4	122
21520102	体育（V）	0.5	24	24					秋	5	122
21620102	体育（VI）	0.5	24	24					春	6	122

3.创新创业类（必修 3 学分）

课程编号	课程名称	学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课学期	建议修读学期	开课单位
69000001	创新与创业基础	1	16	16					秋	7	380
20000102	大学生职业生涯规划	0.5	8	8					秋	1	245
20000301	就业指导	0.5	8	8					春	6	245
00010701	劳动教育理论	0.5	8	8					秋	1	242
00010801	劳动教育实践	0.5	24				24		秋	8	242

4. 外国语言类（必修 8 学分）

课程编号	课程名称	学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课学期	建议修读学期	开课单位
14020602	通用英语	4	64	64					秋	1	114
	专用英语（I）	2	32	32					春	2	114
14060613	专用英语-科技英语	2	32	32					春	7	114

5. 计算机类（必修 7 学分）

课程编号	课程名称	学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课学期	建议修读学期	开课单位
06000401	大学计算机	2	32	16		16			秋	1	106
06039701	C++程序设计	4	64	48		16			秋	1	106
06039801	C++课程设计	1	40			40			春	2	106

6. 数理基础类（必修 31 学分）

课程编号	课程名称	学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课学期	建议修读学期	开课单位
11123301	高等数学（I）	5	80	80					秋	1	113
11223301	高等数学（II）	6	96	96					春	2	113
11031201	线性代数	2.5	40	40					春	2	113
1312060D	大学物理（I）	3.5	56	56					春	2	113
11120904	大学物理实验（I）	1.5	24		24				春	2	113
1322060D	大学物理（II）	3.5	56	56					秋	3	113
11220904	大学物理实验（II）	1.5	24		24				秋	3	113
11024005	工程数学	3.5	56	56					秋	3	113
11022504	概率与过程	4	64	64					春	4	113

7. 通识选修课（选修 10 学分）

课程类别	学分要求
人文素养类	≥2 学分，且必须选修 1 学分“心理健康教育”课程
艺术审美类	≥2 学分
自然科技类	
经济社会类	至少选修 1 门“四史”类课程
	建议选修 1 门具有南理工特色的通识教育选修课； 建议选修 1 门安全教育相关课程； 鼓励挑战通识教育选修进阶课组。
合计	10 学分

（二）学科教育（11 学分）

课程编号	课程名称	学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课学期	建议修读学期	开课单位
01078001	图学基础与计算机绘图	2	32	24		8			秋	3	101
04061801	电子信息学科导论	1	16	16					秋	1	104
22000101	电子工程实践	2	80				80		秋	3	369
22000002	工程实践	2	80				80		春	4	369
88000001	科研训练	2	80				80		春	4	104
15069801	工程与社会	1	16	16					秋	7	115
04067701	工程项目管理概论	1	16	16					秋	7	104

(三) 专业教育 (方向一 79 学分, 方向二 79 学分)

1. 专业基础课 (必修 40 学分)

课程编号	课程名称	学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课学期	建议修读学期	开课单位
04061501	电路	3.5	56	56					秋	3	104
04061601	电路综合实验	1	40				40		秋	3	104
04026804	模拟电子线路	3.5	56	56					春	4	104
04026304	数字逻辑电路	3.5	56	56					春	4	104
04061701	电子线路综合实验	1.5	60				60		春	4	104
04030803	信号与系统	4.5	72	64	8				春	4	104
04068201	控制工程基础与应用	2	32	32					秋	5	104
04068301	模拟电路设计	1	40				40		秋	5	104
04068501	数字系统设计	2	80				80		秋	5	104
04066301	传感与检测技术	2	32	32					秋	5	104
04052801	无线电射频电路理论	2	32	32					秋	5	104
04021301	电磁场与电磁波	3	48	44	4				秋	5	104
04027705	数字信号处理	3.5	56	48	8				秋	5	104
04061902	微处理器原理与应用	4	88	48			40		秋	5	104
04060901	电子系统综合设计与创新创业实践	2	80				80		春	6	104
04052701	无线电射频系统综合实验	1	40				40		秋	7	104

2. 专业方向课 (方向一必修 15 学分, 方向二必修 15 学分)

课程编号	课程名称	学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课学期	建议修读学期	开课单位
04068101	近程探测原理与系统	方向一	4	6	32				春	6	104
04038303	制导与控制技术		2	32	32				春	6	104
04042101	电子对抗		2	32	32				春	6	104
04042903	惯性技术		2	32	32				春	6	104
04051801	无线定位导航理论与技术		2	32	32				春	6	104
04038602	探测制导课程设计		1	40			40		秋	7	104
04040501	探测制导与控制综合实验		1	40		40			秋	7	104
04067001	探测制导系统虚拟仿真实验		1	40		40			秋	7	104
04068101	近程探测原理与系统	方向二	4	6	32				春	6	104
04038303	制导与控制技术		2	32	32				春	6	104
04042101	电子对抗		2	32	32				春	6	104
04042903	惯性技术		2	32	32				春	6	104
04056501	无线电工程		2	32	32				春	8	104
04038602	探测制导课程设计		1	40			40		秋	7	104

课程编号	课程名称	学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课学期	建议修读学期	开课单位
04040501	探测制导与控制综合实验		1	40		40			秋	7	104
04067001	探测制导系统虚拟仿真实验		1	40		40			秋	7	104

3.专业选修课（选修 10 学分）

课程编号	课程名称	学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课学期	建议修读学期	开课单位
04021201	单片机应用技术	2	32	16	16				春	6	104
04054902	射频电路设计与仿真	2	32	16		16			春	6	104
04068401	射频微波测量技术及仪器	2	32	32					春	6	104
040634E1	天线设计与工程应用【英】	2	32	32					春	6	104
04050701	宽带数字接收技术	2	32	32					秋	7	104
04062601	卫星通信系统和技术	2	32	32					秋	7	104
04063601	毫米波工程基础	2	32	32					秋	7	104
04063701	太赫兹传感、探测与应用技术	2	32	32					秋	7	104
04063801	高速电路设计	2	32	32					秋	7	104
04063901	目标隐身与反隐身技术	2	32	32					秋	7	104
交叉融合课（选修≥4 学分）											
04062301	FPGA 系统设计与应用 ^R	2	32	16	16				秋	7	104
04062401	DSP 系统设计与应用 ^R	2	32	16	16				秋	7	104
04024503	微电子机械系统应用 ^R	2	32	32					秋	7	104
04042203	信息保密与安全技术 ^R	2	32	32					秋	7	104
04024402	光纤通信理论基础 ^R	2	32	32					秋	7	104
04067301	机器学习与人工智能 ^R	2	32	28	4				秋	7	104
04065702	集成电路与光电器件基础 ^R	2	32	32					秋	7	104
04069101	工业互联网与边缘计算 ^R	2	32	32					秋	7	104
04069001	多传感器数据融合 ^R	2	32	32					秋	7	104
04069201	智能感知理论与技术 ^R	2	32	32					秋	7	104
04053702	纳米电子学 ^R	2	32	32					秋	7	104
04030205	光电探测系统 ^R	2	32	32					秋	7	104

4.毕业设计（论文）、实习实践（必修 14 学分）

课程编号	课程名称	学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课学期	建议修读学期	开课单位
04068801	科技论文写作	1							秋	7	104
04032506	毕业实习 ¹	3	120				120		春	8	104
04062703	毕业设计 ¹	10	560				560		春	8	104
04032596	毕业实习 ²	3	120				120		春	8	104
04062793	毕业设计 ²	10	560				560		春	8	104

注：课程名称右上角数字 1 代表普通班、2 代表卓工班。

（四）实践课程体系

课程编号	课程名称		学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课学期	建议修读学期	开课单位
21020303	军事训练		2	96				96		秋	1	245
00010801	劳动教育实践		0.5	24				24		秋	8	242
06039801	C++课程设计		1	40			40			春	2	106
11120904	大学物理实验（I）		1.5	24		24				春	2	113
11220904	大学物理实验（II）		1.5	24		24				秋	3	113
22000101	电子工程实践		2	80				80		秋	3	369
22000002	工程实践		2	80				80		春	4	369
88000001	科研训练		2	80				80		春	4	104
04061601	电路综合实验		1	40		40				秋	3	104
04061701	电子线路综合实验		1.5	60		60				春	4	104
04061101	模拟电路设计		1	40		40				秋	5	104
04061201	数字系统设计		2	80		80				秋	5	104
04060901	电子系统综合设计与创新创业实践		2	80				80		春	6	104
04052701	无线电射频系统综合实验		1	40		40				秋	7	104
04038602	探测制导课程设计		1	40				40		秋	7	104
04067001	探测制导系统虚拟仿真实验		1	40		40				秋	7	104
04040501	探测制导与控制综合实验		1	40		40				秋	7	104
04032506	毕业实习	方向一	3	120				120		春	8	104
04062703	毕业设计		10	560				560		春	8	104
04032596	毕业实习	方向二	3	120				120		春	8	104
04062793	毕业设计		10	560				560		春	8	104
理论课内学时		方向一	40	664	514	20	40	90	0			
理论课内学时		方向二	40	664	514	20	40	90	0			

（五）个性发展模块

修读“S104B003 雷达信号理论”并课程成绩 ≥ 75 分可冲抵本校研究生课程（同一门课）学分；修读“S104B023 数字通信”并课程成绩 ≥ 75 分可冲抵本校研究生课程（同一门课）学分；修读“S104C059 空域/时域谱估计技术 J”并课程成绩 ≥ 75 分可冲抵本校研究生课程（同一门课）学分；修读“S104C030 自适应信号处理”并课程成绩 ≥ 75 分可冲抵本校研究生课程（同一门课）学分。选修 13 学分。

课程编号	课程名称	学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课学期	建议修读学期	开课单位
71001101	最优化理论 ^J	3	48	44	4				秋	7	130
S104B023	数字通信 ^J	3	48	48					秋	7	104

课程编号	课程名称	学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课学期	建议修读学期	开课单位
S104B003	雷达信号理论 ^J	3	48	48					春	8	104
S104C059	空域/时域谱估计技术 ^J	2	32	32					春	8	104
S104C030	自适应信号处理 ^J	2	32	32					春	8	104

十、教学执行计划进程表

①通识教育选修课不列入学期教学执行计划进程表，学生根据学校要求和学业安排自主规划；

②个性发展模块（进阶课程、素质发展环节）不作为毕业要求，不列入学期教学执行计划进程表，建议学有余力的学生在学院指导下修读。

学期学分平衡表

学期		学分	
		必修	选修（建议）
第一学期		25.3	2
第二学期		23.8	2
第三学期		20.8	2
第四学期		24.8	2
第五学期		18.2	2
第六学期	方向一	15.2	2~4
	方向二	13.2	2~4
第七学期		10.2	6~8
第八学期	方向一	13.7	
	方向二	15.7	

注：右上角数字 1 代表普通班、2 代表卓工班。

第一学期

课程编号	课程名称	学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课单位	课程性质
15042402	中国近现代史纲要	3	48	42			6		123	必修
36100002	形势与政策（I）	0.3	8	8					123	必修
21020503	军事理论	2	32	16			16		372	必修
21020303	军事训练	2	96				96		245	必修
21120102	体育（I）	1	24	24					122	必修
20000102	大学生职业生涯规划	0.5	8	8					245	必修
00010701	劳动教育理论	0.5	8	8					242	必修
14020602	通用英语	4	64	64					114	必修
06000401	大学计算机	2	32	16		16			106	必修
06039701	C++程序设计	4	64	48		16			106	必修

课程编号	课程名称	学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课单位	课程性质
11123301	高等数学（I）	5	80	80					113	必修
04061801	电子信息学科导论	1	16	16					104	必修
必修小计		学分 25.3，学时 480								
选修小计		学分 0，学时 0								

第二学期

课程编号	课程名称	学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课单位	课程性质
36200002	形势与政策（II）	0.3	8	8					123	必修
21220102	体育（II）	1	24	24					122	必修
15045203	马克思主义基本原理概论	3	48	42			6		123	必修
19000001	思想道德与法治	3	48	42			6		123	必修
	专用英语（I）	2	32	32					114	必修
06039801	C++课程设计	1	40			40			106	必修
11223301	高等数学（II）	6	96	96					113	必修
11031201	线性代数	2.5	40	40					113	必修
1312060D	大学物理（I）	3.5	56	56					113	必修
11120904	大学物理实验（I）	1.5	24		24				113	必修
必修小计		学分 23.8，学时 416								
选修小计		学分 0，学时 0								

第三学期

课程编号	课程名称	学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课单位	课程性质
15045305	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	3	48	40			8		123	必修
36300002	形势与政策（III）	0.3	8	8					123	必修
01078001	图学基础与计算机绘图	2	32	24		8			101	必修
21320102	体育（III）	0.5	24	24					122	必修
1322060D	大学物理（II）	3.5	56	56					113	必修
11220904	大学物理实验（II）	1.5	24		24				113	必修
11024005	工程数学	3.5	56	56					113	必修
22000101	电子工程实践	2	80				80		369	必修
04061501	电路	3.5	56	56					104	必修
04061601	电路综合实验	1	40		40				104	必修
必修小计		学分 20.8，学时 424								
选修小计		学分 0，学时 0								

第四学期

课程编号	课程名称	学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课单位	课程性质
19000101	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3	48	40			8		123	必修
36400002	形势与政策（IV）	0.3	8	8					123	必修
21420102	体育（IV）	0.5	24	24					122	必修
11022504	概率与过程	4	64	64					113	必修
88000001	科研训练	2	80				80		104	必修
04026804	模拟电子线路	3.5	56	56					104	必修
04026304	数字逻辑电路	3.5	56	56					104	必修
04030803	信号与系统	4.5	72	64	8				104	必修
04061701	电子线路综合实验	1.5	60		60				104	必修
22000002	工程实践	2	80				80		369	必修
必修小计		学分 24.8，学时 580								
选修小计		学分 0，学时 0								

第五学期

课程编号	课程名称	学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课单位	课程性质
21520102	体育（V）	0.5	24	24					122	必修
36500002	形势与政策（V）	0.2	8	8					123	必修
04061101	模拟电路设计	1	40		40				104	必修
04061201	数字系统设计	2	80		80				104	必修
04068201	控制工程基础与应用	2	32	32					104	必修
04066301	传感与检测技术	2	32	32					104	必修
04052801	无线电射频电路理论	2	32	32					104	必修
04021301	电磁场与电磁波	3	48	44	4				104	必修
04027705	数字信号处理	3.5	56	48	8				104	必修
04061902	微处理器原理与应用	4	88	48	40				104	必修
必修小计		学分 18.2，学时 408								
选修小计		学分 0，学时 0								

第六学期

课程编号	课程名称	学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课单位	课程性质
21620102	体育（VI）	0.5	24	24					122	必修
20000301	就业指导	0.5	8	8					245	必修
36600002	形势与政策（VI）	0.2	8	8					123	必修
04060901	电子系统综合设计与创新创业实践	2	80				80		104	必修
04068101	近程探测原理与系统	4	64	64					104	必修
04038303	制导与控制技术	2	32	32					104	必修
04042101	电子对抗	2	32	32					104	必修

课程编号	课程名称		学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课单位	课程性质
04042903	惯性技术		2	32	32					104	必修
04051801	无线定位导航理论与技术	方向一	2	32	32					104	必修
04054902	射频电路设计与仿真		2	32	16		16			104	选修
04068401	射频微波测量技术及仪器		2	32	32					104	选修
04021201	单片机应用技术		2	32	16	16				104	选修
040634E1	天线设计与工程应用【英】		2	32	32					104	选修
必修小计		方向一	学分 15.2, 学时 312								
		方向二	学分 13.2, 学时 280								
选修小计			学分 8, 学时 128								

第七学期

课程编号	课程名称		学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课单位	课程性质
15069801	工程与社会		1	16	16					115/104	必修
69000001	创新与创业基础		1	16	16					380	必修
04067701	工程项目管理概论		1	16	16					104	必修
36700002	形势与政策（VII）		0.2	8	8					113	必修
04052701	无线电射频系统综合实验		1	40		40				104	必修
04038602	探测制导课程设计		1	40				40		104	必修
04040501	探测制导与控制综合实验		1	40		40				104	必修
14060613	专用英语-科技英语		2	32	32					114	必修
04068801	科技论文写作		1	16	16					104	必修
04067001	探测制导系统虚拟仿真实验		1	40		40				104	必修
04050701	宽带数字接收技术		2	32	32					104	选修
04062601	卫星通信系统和技术		2	32	32					104	选修
04063601	毫米波工程基础		2	32	32					104	选修
04063701	太赫兹传感、探测与应用技术		2	32	32					104	选修
04063801	高速电路设计		2	32	32					104	选修
04063901	目标隐身与反隐身技术		2	32	32					104	选修
04042203	信息保密与安全技术 ^R		2	32	32					104	选修
04062301	FPGA 系统设计与应用 ^R		2	32	16	16				104	选修
04062401	DSP 系统设计与应用 ^R		2	32	16	16				104	选修
04024503	微电子机械系统应用 ^R		2	32	32					104	选修
04024402	光纤通信理论基础 ^R		2	32	32					104	选修
04067301	机器学习与人工智能 ^R		2	32	28	4				104	选修
04065702	集成电路与光电器件基础 ^R		2	32	32					104	选修
04069101	工业互联网与边缘计算 ^R		2	32	32					104	选修
04069001	多传感器数据融合 ^R		2	32	32					104	选修

课程编号	课程名称	学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课单位	课程性质
04069201	智能感知理论与技术 ^R	2	32	32					104	选修
04053702	纳米电子学 ^R	2	32	32					104	选修
04030205	光电探测系统 ^R	2	32	32					104	选修
必修小计		学分 10.2, 学时 264								
选修小计		学分 36, 学时 576								

第八学期

课程编号	课程名称	学分	学时	讲课	实验	上机	实践	课外	开课单位	课程性质
36800002	形势与政策（VIII）	0.2	8	8					123	必修
00010801	劳动教育实践	0.5	24				24		242	必修
04032506	毕业实习	方向一	3	120			120		104	必修
04062703	毕业设计		10	560			560		104	必修
04032596	毕业实习	方向二	3	120			120		104	必修
04062793	毕业设计		10	560			560		104	必修
04056501	无线电工程		2	32	32				104	必修
必修小计		方向一	学分 13.7, 学时 712							
		方向二	学分 15.7, 学时 744							

